

Contenido: Cuerpos geométricos y sus características

Este contenido está formado por un proceso de aprendizaje. Para abordarlo debes recordar:

- Los productos y sus características.
- Las principales características de las figuras y cuerpos geométricos que has trabajado en grados anteriores.

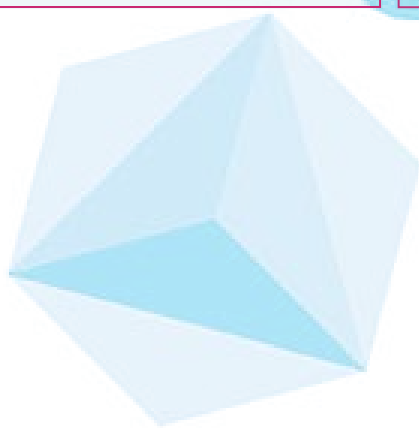
Mis procesos de desarrollo de aprendizaje

Mediante la exploración de diferentes cuerpos geométricos, es capaz de reconocerlos por sus características.

Utilizando los conocimientos adquiridos mediante la exploración de cuerpos geométricos, puede anticipar y comprobar las características de los desarrollos planos que permiten su construcción.

Lo que voy a lograr:

- Voy a conocer el producto 64 con todas sus propiedades, así como los diferentes juegos que puedo hacer en el tablero de productos.
- Voy a seguir construyendo disfraces para incrementar mis habilidades matemáticas y de cálculo mental.
- Voy a explorar diferentes cuerpos geométricos para determinar sus características e identificar a qué cuerpo corresponden algunos desarrollos.



El 64 es un número cuadrado...

Construye con tu regla el cuadrado de 8 x 8. Luego obtén su perímetro y área.

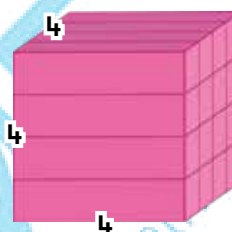
$$8 \times 8 = 8^2 = 64$$

$$\sqrt[2]{64} = \square$$

Área: _____

Perímetro: _____

...Y también es un número cúbico!



$$4 \times 4 \times 4 = 4^3 = \square$$

4^3 = cuatro al cubo

$$\sqrt[3]{64} = \square$$

Encierra en un círculo sus factores

640, 1, 6, 2^3 , $\sqrt{64}$, 4, 10, 2, 32, 18, 16, 8, 64, 2^3

Encierra en un círculo sus divisores

4, 2, 640, 6, 2^3 , $\sqrt{64}$, 10, 1, 8, 18, 2^2 , 64, 16, 32



► Ejercita

Tu gran capacidad matemática

$$1 \quad 2 \left(\frac{1}{2} \times \frac{320}{5} \right) + 3 \left(\frac{64}{\sqrt[3]{64}} \right) = \square$$

$$4 \quad 2 \left(\frac{1}{4} \times \frac{256}{2} \right) + 5 \left(\frac{8^2}{\sqrt{64}} \right) = \square$$

$$2 \quad 2 \left(\frac{3}{8} \times \frac{384}{6} \right) + (4^2 + 4^3) = \square$$

$$5 \quad 2 \left(\frac{1}{2} \times \frac{4476}{6} \right) - 3 \left(\frac{\sqrt{64}}{\sqrt[3]{64}} \right) = \square$$

$$3 \quad 5 \left(\frac{1}{2} \times \frac{1280}{64} \right) + (8^2 + 5^2) = \square$$

$$6 \quad 5 \left(\frac{3}{8} \times \frac{576}{9} \right) - \left(\frac{8^2}{\sqrt[3]{8}} \right) = \square$$

Los diferentes cuerpos geométricos

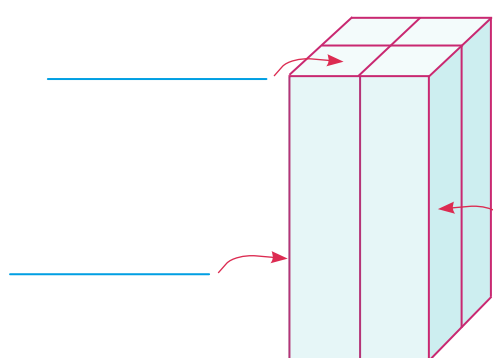
En grados anteriores ya has trabajado con cuerpos geométricos. Vamos a retomarlos para recordarlos y que conozcas más sobre ellos.



► Usa tus regletas

A Con tus regletas construye un prisma. Elige el color de regleta que tú quieras.

Escribe las partes del prisma donde indican las flechas:



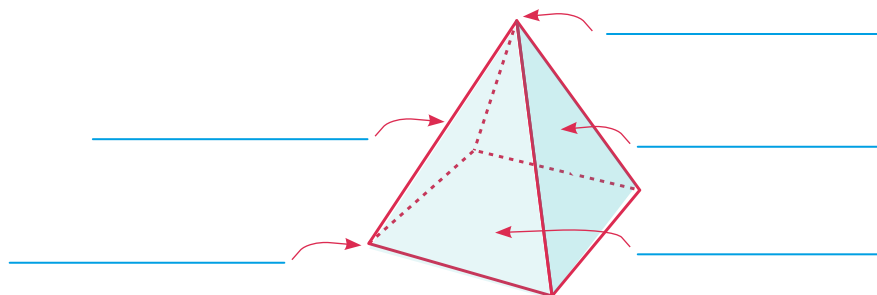
Comenta con tus compañeros sus características.

- ¿Tiene base? _____ ¿Cómo son sus bases? _____
- ¿Cómo son sus caras? _____
- ¿Cuántos vértices tiene tu prisma? _____
- ¿Cuántas aristas? _____
- ¿Son iguales las bases de tu prisma que las de los demás prismas? _____

Compara el prisma que construiste con los de algunos de tus compañeros y analicen en qué se parecen y en qué son diferentes.

En su momento también trabajaste con las pirámides, que tienen características diferentes a los prismas.

Recordemos los elementos que forman una pirámide.



Si algunos de ellos no los recuerdas, apóyense manera grupal para identificarlos.



► Trabajo con mis compañeros

En grados anteriores ya has trabajado con el desarrollo plano de un cuerpo geométrico.

- **¿Qué recuerdas acerca de un desarrollo plano?**

A En las siguientes páginas encontrarás el desarrollo plano de un prisma y de una pirámide. **Forma equipo con algunos compañeros y construyan los cuerpos geométricos que corresponden.**

B Al finalizar la construcción, analiza con tus compañeros las semejanzas y las diferencias entre ellos y **completa la siguiente tabla:**

	Forma de las caras	Número de bases	Forma de las bases	¿Tiene aristas?	¿Tiene vértices?
Prisma					
Pirámide					

Como recordarás, dependiendo de la forma de la base, es como se nombran tanto al prisma como a la pirámide, esto significa que puede haber tanto **prismas como pirámides triangulares, rectangulares, hexagonales, pentagonales, etc.**



► Exploración

¿Te has puesto a analizar qué cuerpo geométrico se forma si en lugar de usar bases poligonales, usamos círculos?

Observa en tu salón de clase y **encuentra cuerpos geométricos cuya base sea un círculo. Te damos algunos ejemplos:**



A estos cuerpos se les conoce como **cilindros y conos**,
son cuerpos geométricos con superficies o caras curvas.

Observa la siguiente imagen:



- ¿Qué diferencias encuentras entre estos cuerpos? _____
- ¿Qué diferencia encuentras entre el cilindro y el prisma? _____
- ¿Y entre el cono y la pirámide? _____
- ¿En qué cuerpos geométricos hay vértices, cúspides, caras planas o curvas? _____

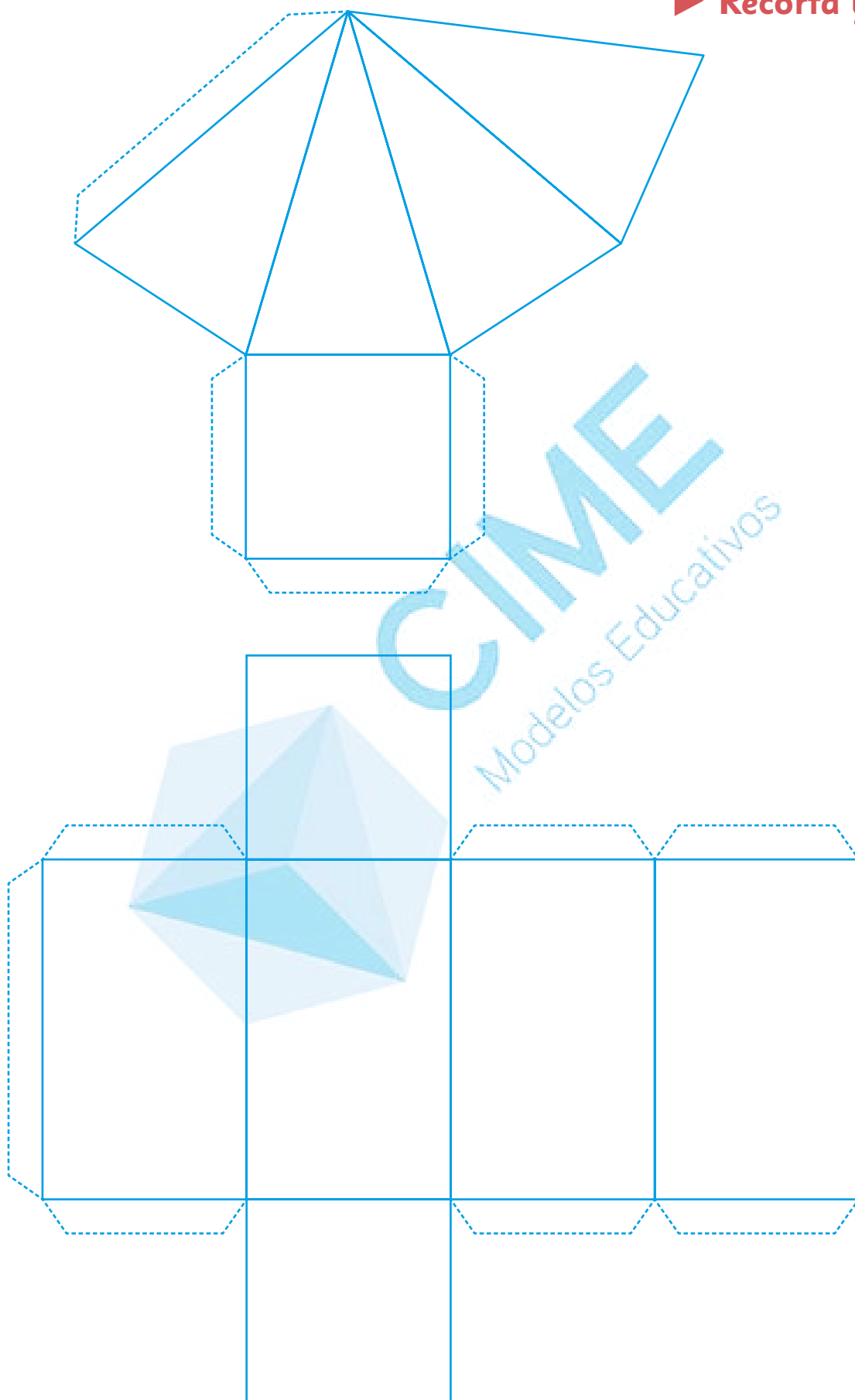


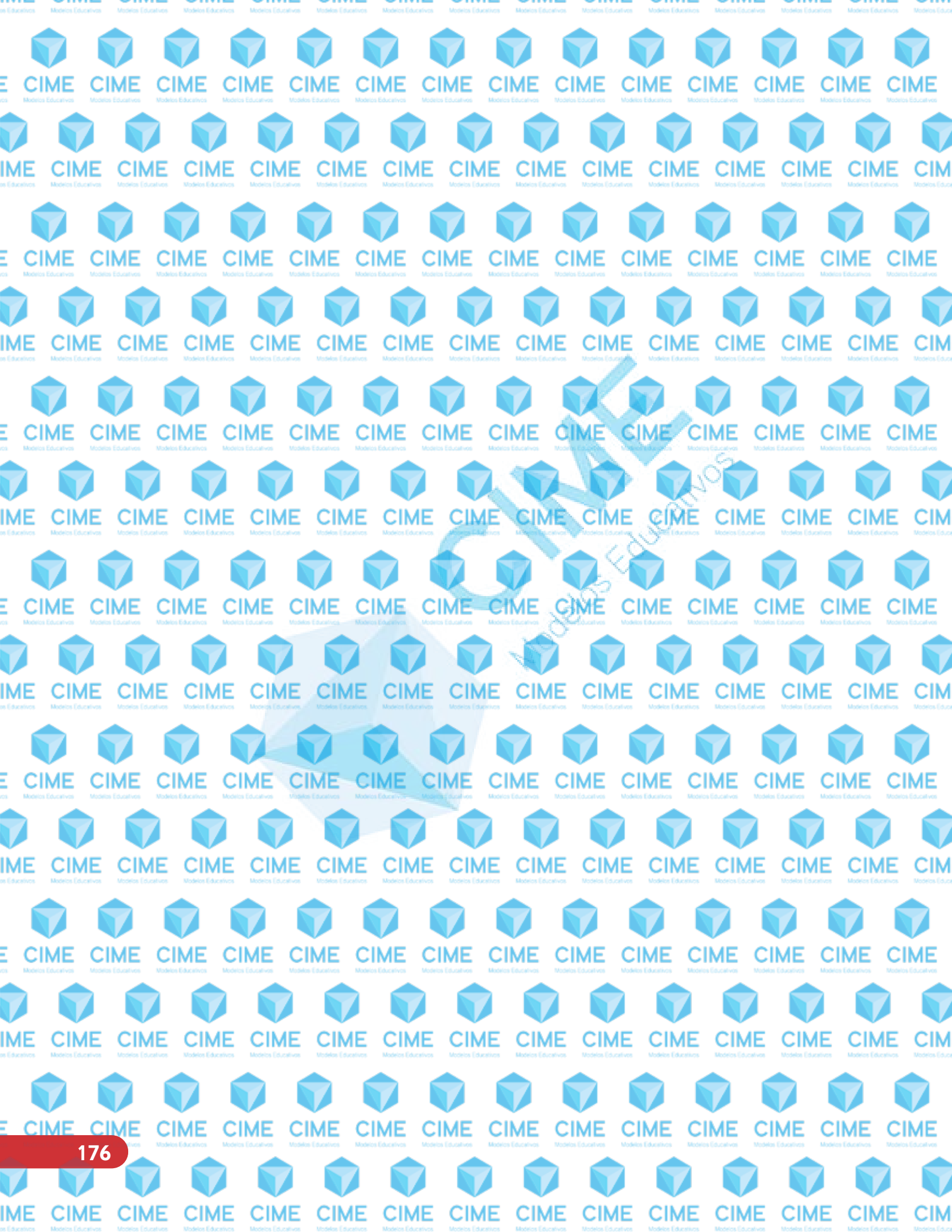
► Puedo aprender escuchando a los demás

Reúnete con tus compañeros de clase y **hagan un análisis de todas las características de cilindros y conos que pueden encontrar**, así como de sus diferencias y sus parecidos.

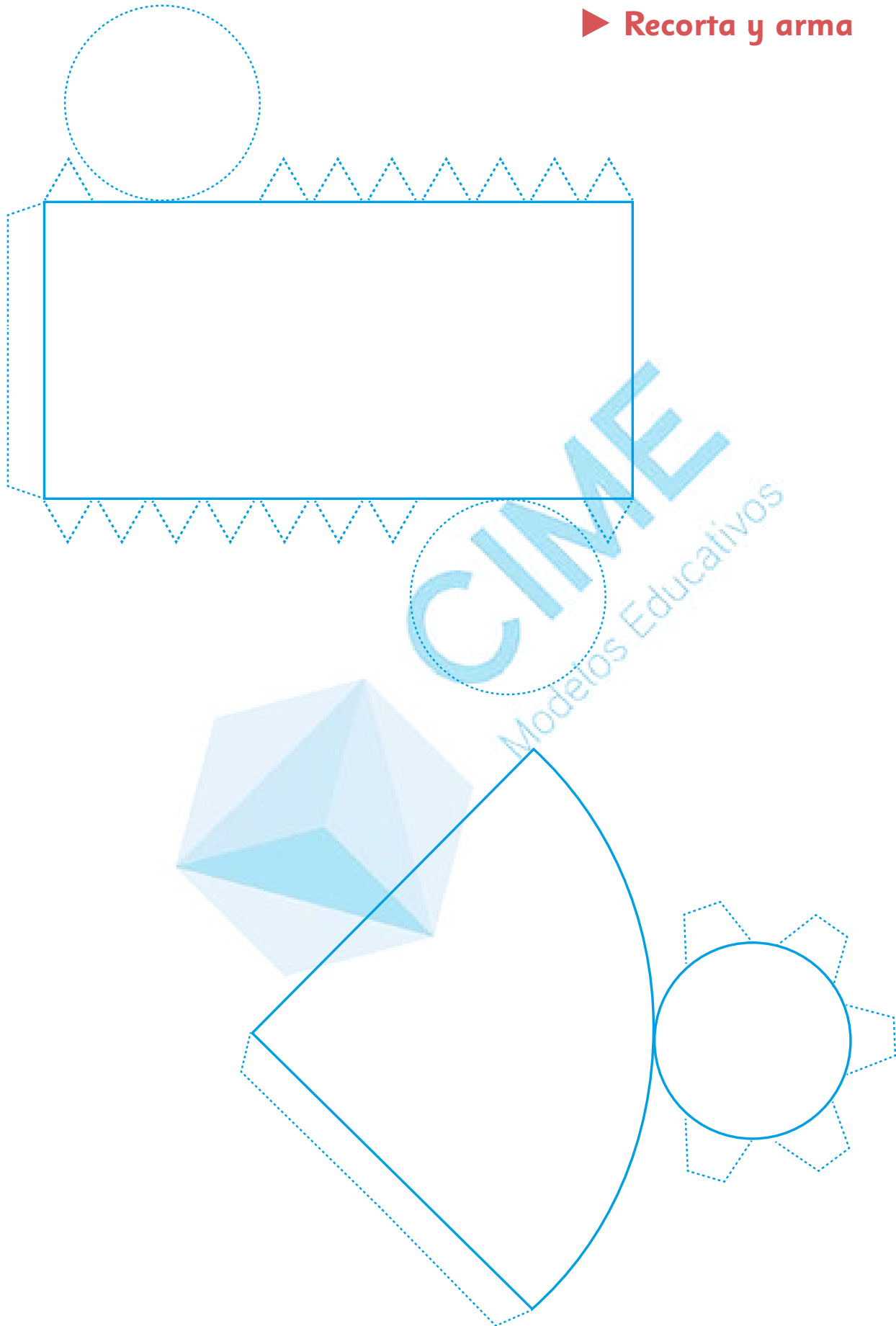
Ahora con el material armable de las siguientes páginas construye un cono y un cilindro.

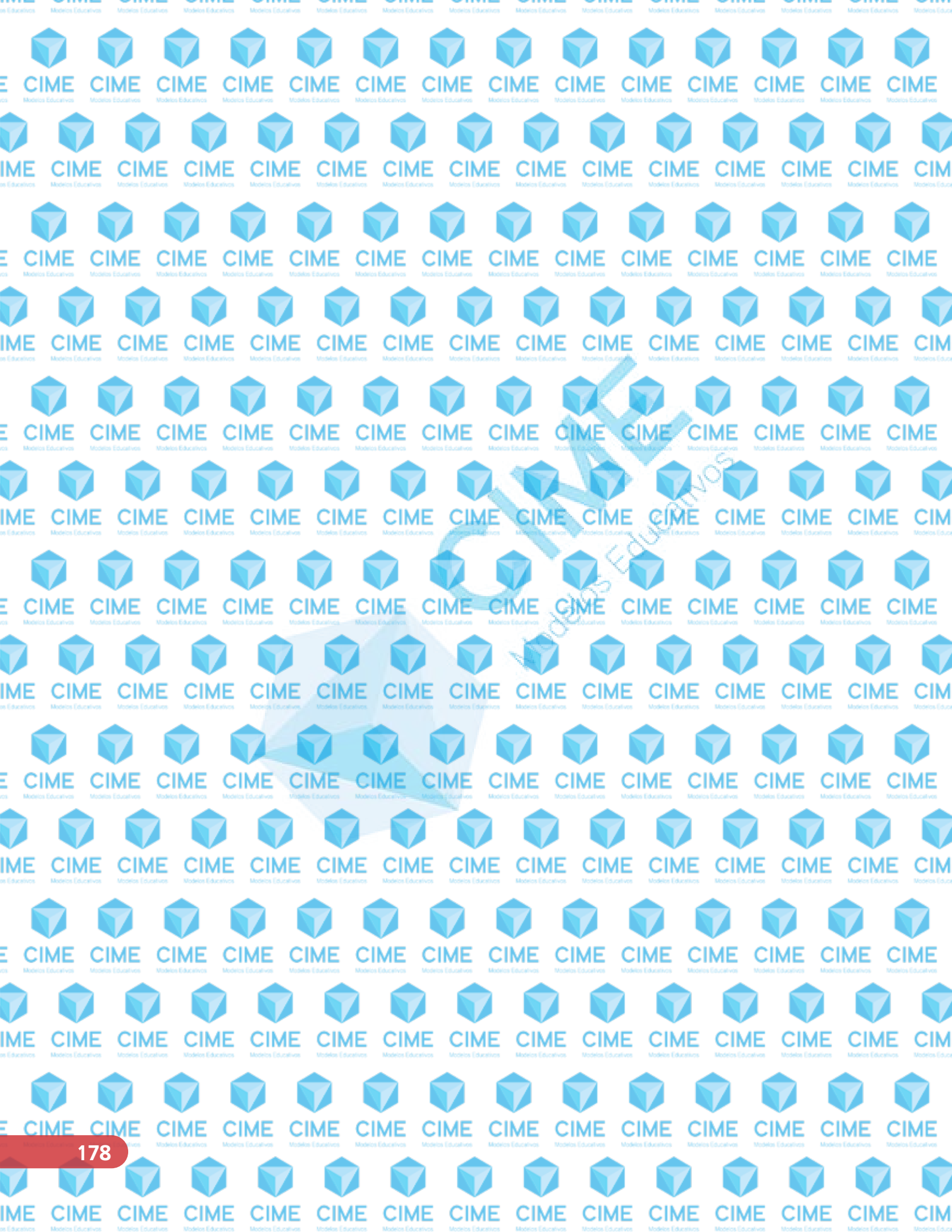
► Recorta y arma





► Recorta y arma



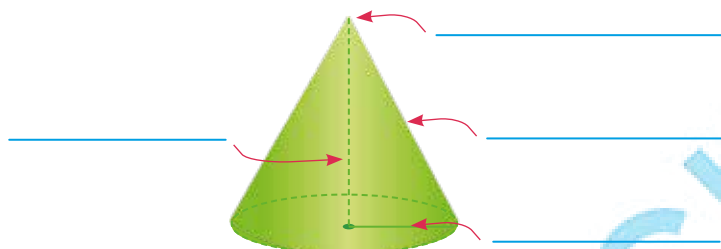
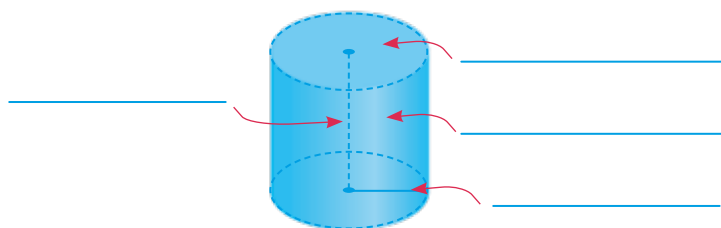




► Reto

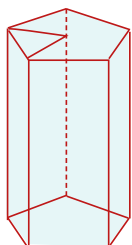
A De acuerdo con las definiciones que ya conoces de los elementos que forman un prisma y una pirámide, **intenta identificar las palabras que corresponden a los conos y cilindros.**

Este ejercicio lo puedes resolver en equipo o de manera grupal.

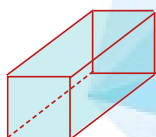


- Radio
- Altura
- Base circular
- Superficie curva
- Vértice
- Aristas

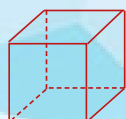
B En el siguiente reto, **relaciona cada uno de los cuerpos geométricos con las características que le corresponden.**



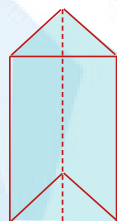
()



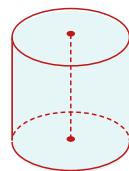
()



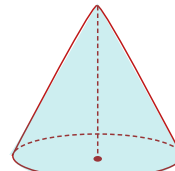
()



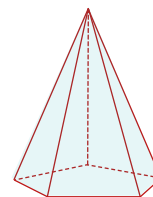
()



()



()



()

- a) Tengo 5 caras rectangulares, mi base es un polígono regular.
- b) Para construirme debes hacer una base cuadrada.
- c) En mi desarrollo plano se observan 9 aristas y 6 vértices.
- d) Para construirme requieres 5 triángulos isósceles que se unen en un vértice.
- e) Tengo dos caras circulares.
- f) Mi cuerpo está formado por una superficie curva y tengo un solo vértice.
- g) Todas mis caras son iguales.



► Lo que aprendí

La palabra **cuerpo** viene del latín “**corpus**”.

La palabra **geométrico** se deriva de tres vocablos: “**geo**” que significa **tierra**, “**metron**” que se refiere a medida y el sufijo “**ico**” que quiere decir “**relativo a**”.

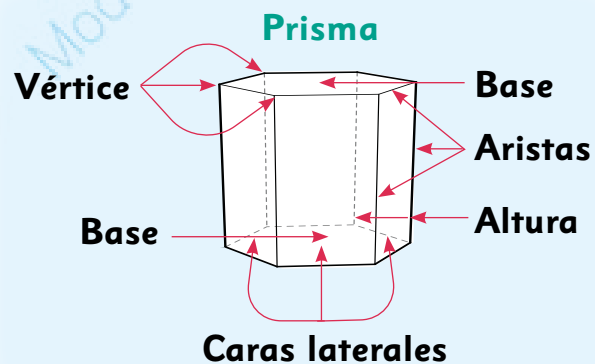
Con este fundamento podemos decir que **un cuerpo geométrico es una figura que tiene tres dimensiones** (largo, ancho y alto) y que está delimitada y ocupa un lugar en el espacio, es decir, **tiene volumen**.

Estos cuerpos geométricos **se clasifican en poliedros regulares, poliedros irregulares y cuerpos curvos**.

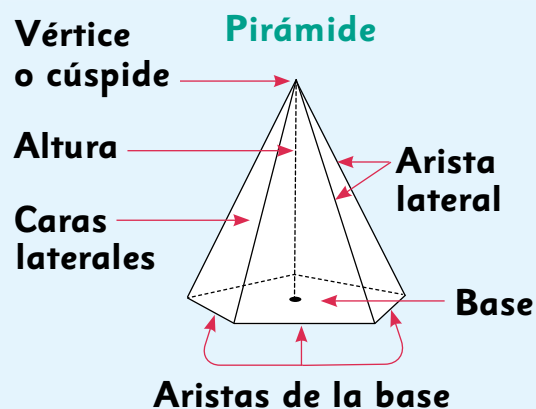
La palabra **poliedro** viene del griego y **significa sólido delimitado por superficies planas**, es decir **son cuerpos geométricos que están totalmente delimitados por polígonos**.

Entre los cuerpos geométricos que has trabajado en este contenido están **los prismas, las pirámides, los cilindros y los conos**, pero existen más cuerpos geométricos que conocerás más adelante.

Los prismas, a su vez, pueden tener varias clasificaciones; los que has construido y analizado se conocen como **prismas rectos** y **son poliedros que tienen dos caras paralelas iguales llamadas bases y sus caras laterales rectangulares, también son todas iguales**.



Lo mismo sucede con las **pirámides**, que tienen varias clasificaciones, pero las que has estudiado son las **pirámides rectas**. Una pirámide recta **es un poliedro limitado por una base** que es un polígono cualquiera y sus caras son triángulos iguales que coinciden **en un punto llamado vértice** (en algunos lugares se conoce como **ápice o cúspide**).

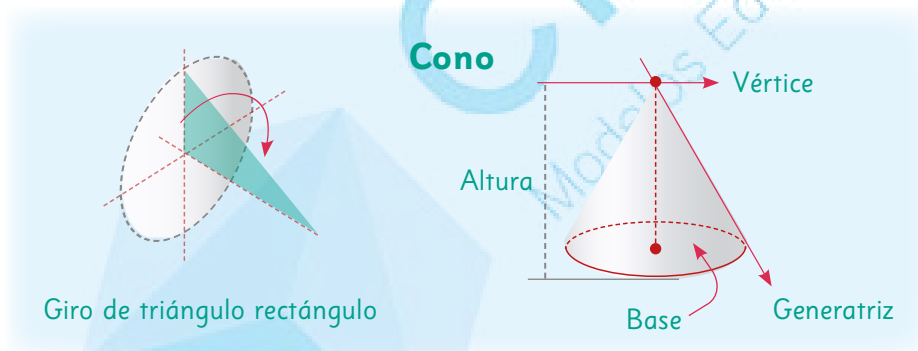


Tanto prismas como pirámides **reciben su nombre según el polígono que tengan de base**, así pueden ser **cuadrangulares, triangulares, pentagonales, etc.**

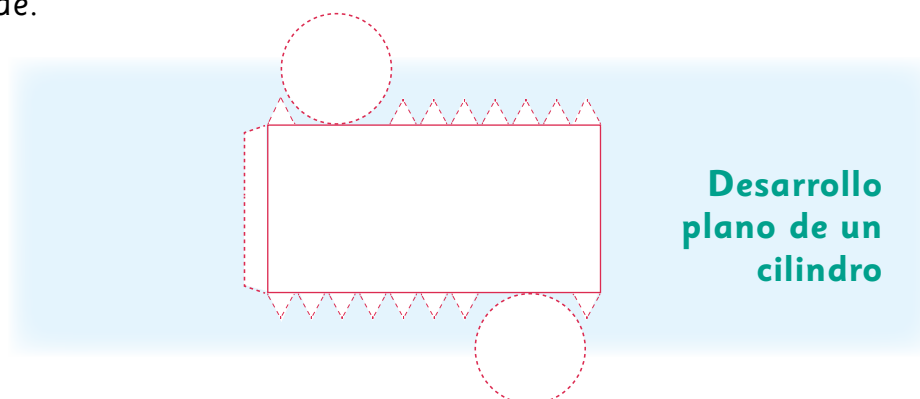
La palabra cilindro proviene del griego “**kulindo**” que significa arrollo o envuelto; es decir **en forma de rollo o envuelto**. Es un cuerpo geométrico que se genera al desplazar un círculo perpendicularmente al plano o al hacer girar un rectángulo sobre uno de sus lados.



Un cono es un cuerpo geométrico generado por el giro de un triángulo rectángulo sobre uno de sus lados perpendiculares.



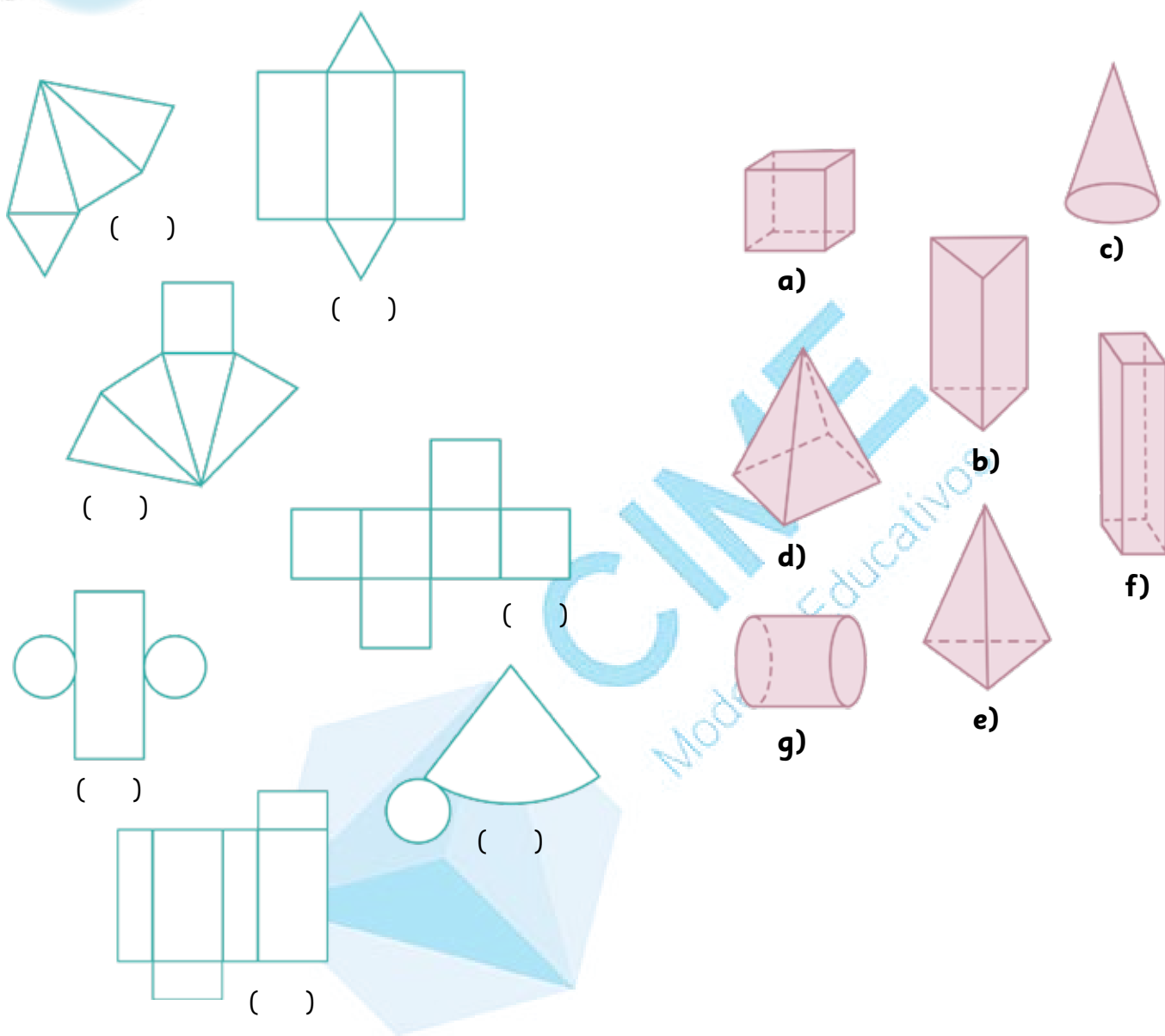
El desarrollo plano de un cuerpo geométrico es una forma de representar al cuerpo, pero como si estuviera desplegado o desdoblado. En el desarrollo plano de una figura puedes encontrar todos sus componentes (caras, bases, aristas, etc.) con la idea de que, al ser recortados, puedas cerrarlos y doblarlos para formar el cuerpo geométrico que le corresponde.





► Evaluación

Relaciona cada cuerpo con el desarrollo plano que le corresponde.



Contenido: Figuras, cuerpos geométricos y sus características

Este contenido está formado por dos procesos de aprendizaje. Para abordarlos debes recordar:

- Los productos y sus características.
- Figuras geométricas y sus características.
- Concepto y clasificación de ángulos.
- Uso de instrumentos de geometría.

Mis procesos de desarrollo de aprendizaje

Mediante la exploración concreta reconoce, identifica y clasifica figuras geométricas con diferente número de lados.

Mediante la exploración y el uso de material concreto, identifica y comprueba en diferentes objetos de forma circular la relación que existe entre la circunferencia y su diámetro calculando el valor aproximado del número π “pi”.

Mediante la exploración concreta reconoce, identifica y clasifica características en los polígonos.

Mediante la exploración y el uso de los instrumentos de geometría, comprende la secuencia para el trazo de polígonos regulares.

Lo que voy a lograr:

• Voy a identificar y clasificar las figuras geométricas a partir de algunos atributos.

• Voy a descubrir un número muy especial que relaciona el radio de un círculo con su perímetro.

• Voy a identificar y clasificar los polígonos en general.

• Voy a descubrir, mediante el uso de mis instrumentos de geometría, cómo se trazan los polígonos regulares.

Productos 16, 25 y 36

16

25

36



Producto 16

Dibuja dos cuadriláteros de 16 cm^2

Construye tu tabla del 160

x	160
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Encierra en un círculo sus factores:

$3, \sqrt{16}, 5, \sqrt{4}, 16, 1,$
 $2^3, 4, 8, 32, 2^2, 2$

Encierra en un círculo sus divisores:

$1, \sqrt{4}, \sqrt{16}, \sqrt[3]{8}, 2, 16,$
 $32, 6, 10, 4, 2^2, 2^3, 4^2$



► Ejercita

Tu gran capacidad matemática

1 $(\frac{3}{8} \text{ de } 160) + \sqrt{16} = \square$

4 $(\frac{2^3}{2} + \frac{3^2}{3}) + (\frac{1}{3} \text{ de } 270) = \square$

2 $(\frac{\sqrt{16}}{2} + \square) = 160$

5 $\sqrt[3]{\frac{8}{2}} + 1^2 = \square$

3 $(\frac{3}{4} \text{ de } 4^2) + 150 - \square = 16$

6 $(\frac{2}{6} \text{ de } 480) + \square = 160$

Producto 25

Dibuja un cuadrilátero de 25 cm^2



Encierra en un círculo sus factores:

12 , $\sqrt{25}$, 10 , 25 ,
1 , $\sqrt{1}$, 7 , 50

Encierra en un círculo sus divisores:

$\sqrt{1}$, 50 , $\sqrt{25}$, 10 ,
1 , 25 , 7 , 14

¡ El 25 es un número cuadrado !

5^2 cinco al cuadrado = 25

$25 = 5 \times 5 = 5^2$

$\sqrt{25} = 5$

Construye tu
tabla del 250



x	250
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	



Ejercita

Tu gran capacidad matemática

1 $2 \left(\frac{1250}{10} \right) - 3 (4^2) = \square$

4 $3 \left(\frac{500}{5} \right) - \square + \frac{5^2}{5} = 25$

2 $15 \left(\frac{\sqrt{25}}{5} \right) + \square = 25$

5 $3 (5^2) - 2 (2^3) - 2 (4^2) - \square = 25$

3 $10 (\sqrt{25}) - 5 (\sqrt{16}) - 2 \left(\frac{\sqrt{4}}{2} \right) = \square$

6 $3 \left(\frac{2000}{250} \right) - 3 (\sqrt{16}) + \square = 25$

Producto 36

Construye tu tabla del 360

Dibuja dos cuadriláteros de 36 cm^2

Área: _____
Perímetro: _____

- 6 cm -

Área: _____
Perímetro: _____

- 4 cm -

x	360
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Encierra en un círculo sus factores:

18 , 20 , 36 , 4 , 2^2 , $\sqrt{4}$, $\sqrt{9}$
 4^2 , 12 , 6 , 1 , 9 , 36 , 72

Encierra en un círculo sus divisores:

$\sqrt{4}$, 12 , 36 , $\sqrt{9}$, 72 , 4^2 , 6
9 , 18 , 20 , 4 , 2 , 2^2 , 12



Ejercita

Tu gran capacidad matemática

1 $2 \left(\frac{1080}{12} \right) + \frac{6^2}{6^1} + \boxed{} = 360$

4 $2 \left(\frac{2160}{10} \right) - \left(\frac{3}{6} \times \frac{360}{10} \right) = \boxed{}$

2 $2 \left(\frac{1800}{18} \right) - \left(\frac{1}{5} \times \frac{1200}{60} \right) = \boxed{}$

5 $\frac{1}{2} \left(\frac{3600}{100} \right) - \sqrt{25} \left(\frac{180}{90} \right) + \boxed{} = 36$

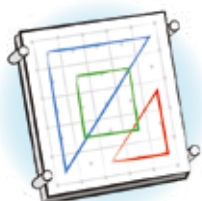
3 $\left(\frac{2}{10} \times \frac{2520}{9} \right) + 3 \left(\frac{6^2}{\sqrt{4}} \right) + \boxed{} = 360$

6 $20 \left(\frac{2880}{2880} \right) + 5 \left(\frac{216}{9} \right) = \boxed{}$

Las figuras geométricas

El tema de figuras geométricas no es algo nuevo para ti. A lo largo de tus estudios, has trabajado con varias de ellas y ahora es el momento de hacer un resumen de lo que ya has trabajado.

Primero los triángulos

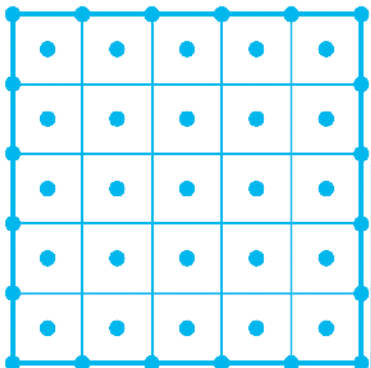


► Usa tu geoplano

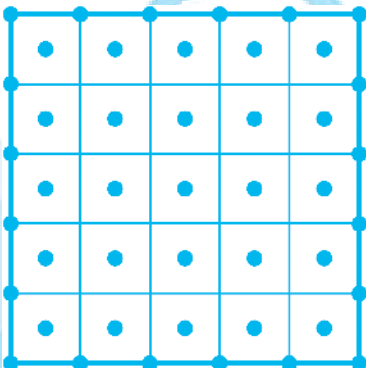
A En tu geoplano, construye un triángulo, de las dimensiones y la forma que quieras. Muéstralo a tus compañeros y observa los triángulos que construyeron los demás.

B En los siguientes simuladores de geoplano registra el triángulo que construiste y cinco triángulos de los que construyeron tus compañeros en los que hayas observado características diferentes al tuyo.

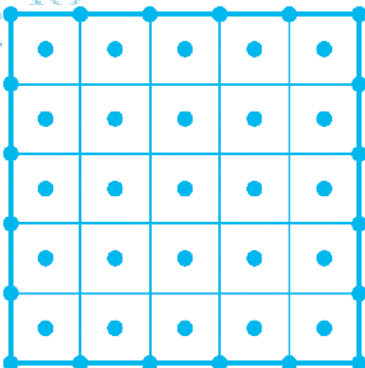
1



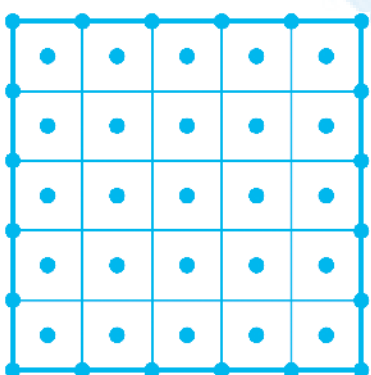
2



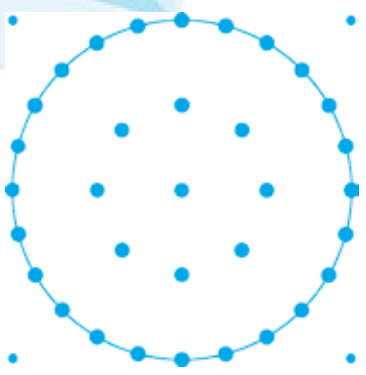
3



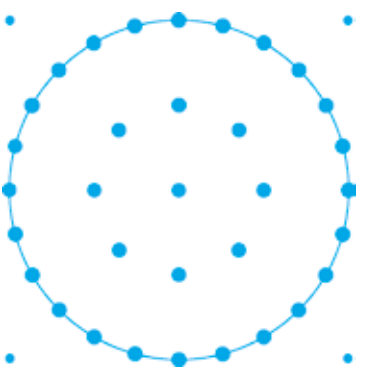
4



5



6



A partir del análisis que has hecho y junto con tus compañeros de clase, respondan las siguientes preguntas.

- ¿Qué características comparten todos los triángulos?

- ¿En qué características observas diferencias?
- ¿Cómo son entre sí las medidas de los lados de cada triángulo?
- ¿Cómo son entre si las medidas de los ángulos de cada triángulo?
- ¿Encuentras entre los triángulos de tus compañeros, alguno igual al que tu construiste?
- ¿Semejante? ¿Equivalente?

En cada caso escribe por qué consideras que dos triángulos son:

Iguales: _____

Semejantes: _____

Equivalentes: _____



► Actividad

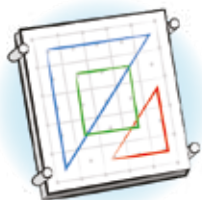
De acuerdo con las medidas de sus lados y de sus ángulos, ¿cómo clasificas a los triángulos? **Completa la siguiente tabla.**

	Nombre	Características
Por sus lados		
Por sus ángulos		

Ahora es turno de los cuadriláteros

De igual manera, así como identificaste los triángulos y sus características, vamos a trabajar con los cuadriláteros.

Los cuadriláteros son figuras de cuatro lados que se clasifican también de acuerdo con diferentes atributos.

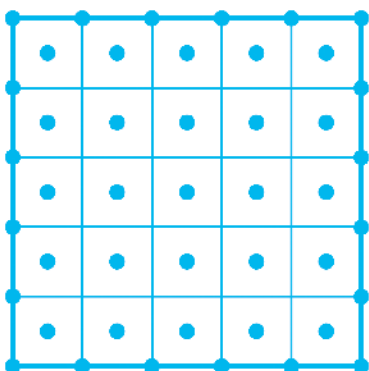


► Usa tu geoplano

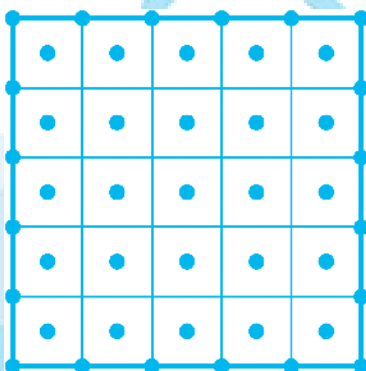
A En tu geoplano construye un cuadrilátero, el que tú quieras y muéstralo a tus compañeros. Observa los cuadriláteros que vayan mostrando los demás y selecciona los que consideres más interesantes para analizar.

B Registra tu figura y algunas de las que construyeron tus compañeros en los siguientes registros y comenta con el grupo las características que observas entre ellos.

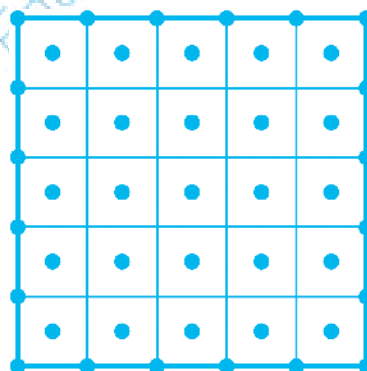
1



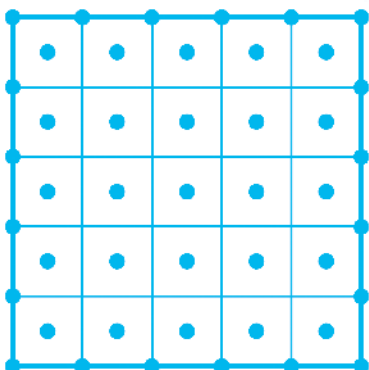
2



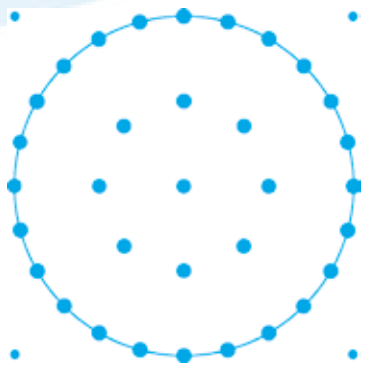
3



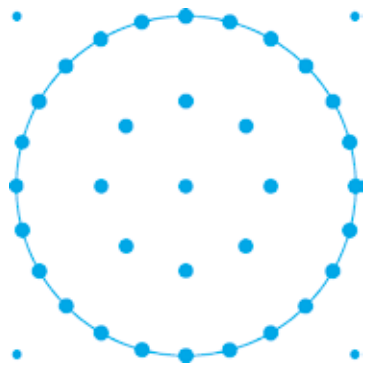
4



5



6





► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

A partir del análisis que has hecho y junto con tus compañeros de clase, **clasifiquen los diferentes cuadriláteros y con esa información completa la siguiente tabla:**

Nombre de la figura	Lados paralelos			Ángulos
	Un par	Dos pares	Sin lados paralelos	Tipo de ángulos que se forman

Figuras de más de cuatro lados

Ahora que ya recordaste **los triángulos y cuadriláteros**, vamos a trabajar con figuras de más de cuatro lados.



► Creatividad

Seguiremos la misma estrategia que hasta ahora hemos llevado.

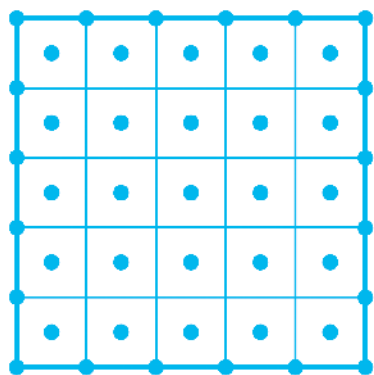
Construye en tu geoplano una figura, la que tú quieras, que tenga más de cuatro lados.

Una vez que la hayas construido, compártela con tus compañeros.

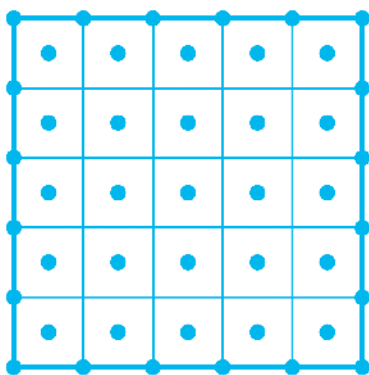
Si analizas las figuras de tus compañeros, podrás observar que las posibilidades para estas figuras son muchas más de las que imaginas.

Te proponemos que de entre las figuras que construyeron tus compañeros, **registres, en los siguientes simuladores, las que te parezcan más interesantes. Recuerda registrar también tu figura.**

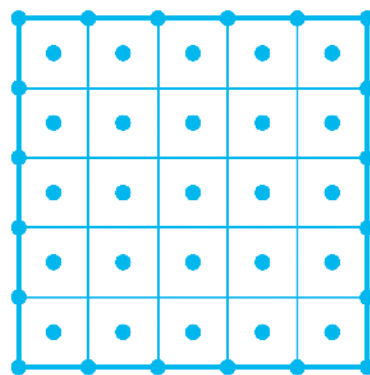
1



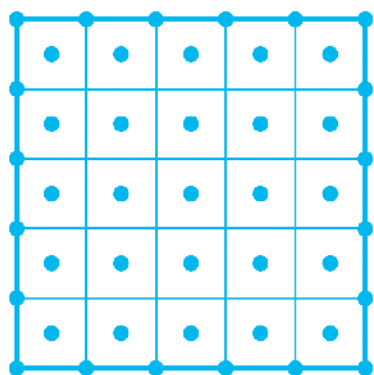
2



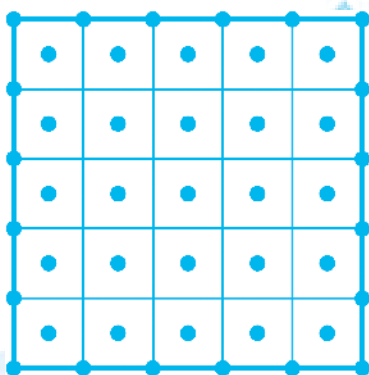
3



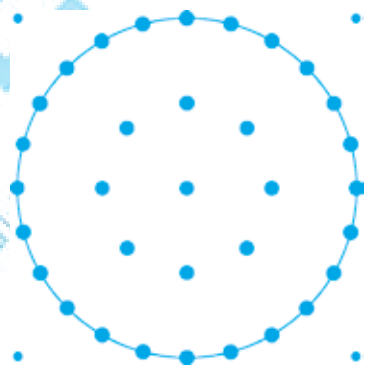
4



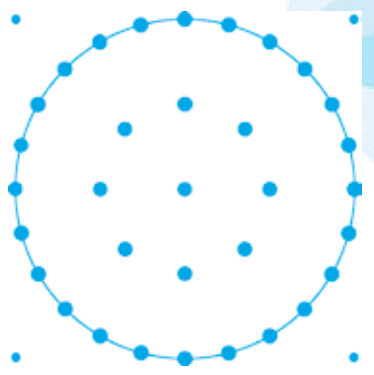
5



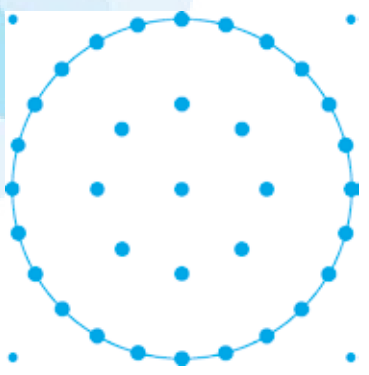
6



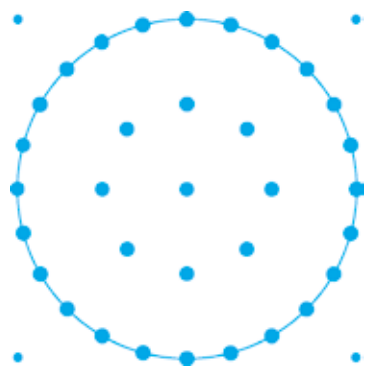
7



8



9



► Desarrollo del pensamiento crítico

Ahora analiza con tus compañeros las principales características de las figuras, por ejemplo: número de lados, tipo de ángulos, lados iguales o de diferente medida, lados paralelos, lados perpendiculares, etc.

Intenten hacer una clasificación de las figuras por su número de lados, o por la medida de sus ángulos y con base en esta clasificación analicen si conocen los nombres las figuras.

Una vez que han hecho este análisis, **registren en la siguiente tabla la información que consideran más relevante.**

Número de lados	Nombre de la figura	Lados		Ángulos	
		¿Son iguales?	¿Son paralelos?	¿Son iguales?	¿Cuántos tiene?

Otras características observables

Has obtenido una información muy completa acerca de todas estas figuras y sus características, esta información será de gran valor cuando trabajes con la construcción de figuras geométricas.

Un número muy importante en la geometría

Como podrás recordar, en grados anteriores ya has trabajado con círculos y circunferencias. Incluso hay varias características de la circunferencia que ya conoces.



► Reto

A En tu geoplano circular, con una liga marca toda la circunferencia y con otras ligas, marca el diámetro y el radio de tu circunferencia.

B En el siguiente simulador de geoplano, registra tu figura y recordando lo que ya conoces **define con tus palabras** lo que te indicamos:

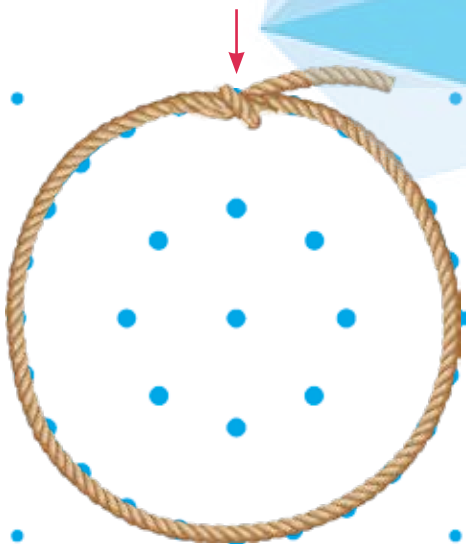


Círculo: _____

Circunferencia: _____

Diámetro: _____

Radio: _____



Vamos a realizar la siguiente actividad con tu geoplano circular.

A Toma un hilo o listón cualquiera (que no se estire cuando tiras de él) y **amarra uno de sus extremos a un pivote y rodea toda la circunferencia.**

B Corta el listón, o haz una marca con tu lápiz **en el punto exacto donde cierra la circunferencia.**

La medida que obtienes en tu listón **es el equivalente al perímetro de la circunferencia, ¿cierto?**



► Capacidad de formulación

A Ahora compara el perímetro que obtuviste, con el diámetro de la circunferencia.

• ¿Cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro? _____

• ¿Cabe de manera exacta? _____ • ¿Le sobra o le falta? _____

B Busca objetos en tu salón que tengan forma circular: botellas, taparrosas, alguna lapicera, el bote de basura, etc. Con otro trozo de hilo o listón, mide la circunferencia y compara esta medida con el diámetro del objeto.

• ¿Cuántas veces cabe el diámetro en la medida que tomaste? _____

• ¿Encuentras alguna relación entre el diámetro y su circunferencia? _____

A este número se le conoce como π “pi” y equivale a las veces que cabe el diámetro en su circunferencia: tres veces y un poco más. El resultado de esta división es un número infinito no periódico, cuyo valor es de **3.141592635...** pero normalmente se considera con un valor aproximado de **3.1416**



► Reto

Ahora que conoces este número tan importante en la geometría puedes hacer cálculos y resolver diferentes situaciones. Por ejemplo:

1 Un cilindro para almacenar agua tiene 80 cm de diámetro. ¿Puedes calcular la medida de su circunferencia?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Mide: _____

2 ¿Puedes calcular la medida de la circunferencia de una antena de radar que tiene 7 metros de diámetro?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Mide: _____

3 De manera inversa, si sabes que la rueda de una bicicleta tiene un perímetro de 2.355 metros, ¿puedes encontrar su diámetro?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Diámetro: _____

Comenta con tus compañeros, las estrategias y procedimientos que utilizaron para resolver los ejercicios anteriores **y en el siguiente espacio escriban sus conclusiones:**



CIME
Modelos Educativos



► Lo que aprendí

Las figuras geométricas son formas que están delimitadas en un plano por líneas y puntos.

Estas figuras son el objeto de estudio de la geometría y pueden tener un área y un perímetro medible que depende de las dimensiones que contengan.

Al comparar figuras geométricas entre sí, podemos encontrar tres criterios:

Que las figuras sean: iguales, semejantes o equivalentes.

Desde el punto de vista de la geometría, se dice que **dos figuras son semejantes** si los ángulos correspondientes son iguales y los lados tienen un crecimiento proporcional.

Por otro lado, si tanto ángulos como lados son iguales, **entonces hablamos de igualdad entre las figuras.**

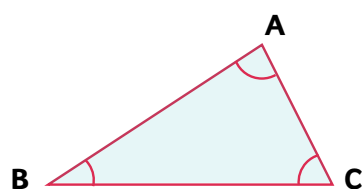


Figura 1

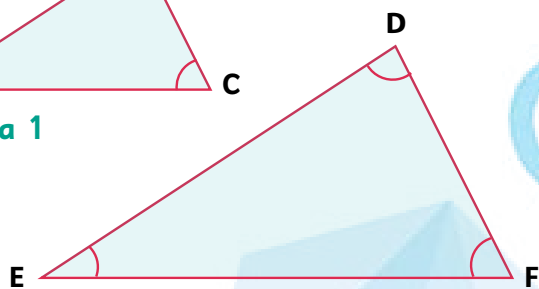


Figura 2

Al comparar las figuras 1 y 2, los ángulos A, B, C son iguales a D, E y F; pero sus lados son diferentes (aunque proporcionales).

Las figuras son equivalentes cuando, independientemente de su forma, **cubren la misma superficie.**

Las figuras geométricas se clasifican de acuerdo con varios atributos que estudiaste en esta lección. Vamos a hacer un resumen:

Un triángulo es una figura cerrada formada por tres segmentos de recta (lados) que se unen dos a dos en tres puntos que no están alineados **llamados vértices**, por lo tanto, tiene tres ángulos. La palabra triángulo viene **del latín “triangulŭs” que significa con tres esquinas, tres ángulos, triangular.**

Los triángulos pueden clasificarse de acuerdo con la medida de sus lados, así como por la medida de sus ángulos.

Un triángulo equilátero es aquel que tiene **sus tres lados iguales**, lo que implica que **sus tres ángulos sean iguales también.**

Los triángulos isósceles son los que **tienen dos lados iguales y los ángulos opuestos a estos lados, también son iguales.**

Por último, en la clasificación por la medida de sus lados tenemos a los **triángulos escalenos** que son aquéllos **cuyos tres lados y tres ángulos tienen diferente medida**.

Otra clasificación para los triángulos es la que se genera con base en la medida de sus ángulos:

Los triángulos rectángulos son aquéllos que tienen **un ángulo recto**.

Los triángulos acutángulos tienen **tres ángulos agudos**.

Finalmente, **los triángulos obtusángulos** son aquéllos que tienen **un ángulo obtuso**.

Los cuadriláteros son figuras cerradas de cuatro lados y se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides.

Los paralelogramos son aquéllos que tienen dos pares de lados paralelos (rectángulo, cuadrado, rombo y romboide); los trapecios tienen solo un par de lados paralelos (trapecio rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno) y los trapezoides son cuadriláteros sin lados paralelos.

Los polígonos son figuras geométricas cerradas que están formadas por varios segmentos de líneas consecutivas, pero no alineadas llamadas lados. Los puntos donde se intersecan los lados se llaman vértices.

Los polígonos se clasifican de acuerdo con el número de lados que tienen, lo que también les da su nombre. **Los polígonos pueden ser regulares**, si todos sus lados tienen la misma medida **o irregulares**, si dichas medidas no son todas iguales.

Por último, al trabajar con la circunferencia y su diámetro, **descubriste el número π “pi”**

Pi (π) es la decimosexta letra del alfabeto griego y representa el número decimal que resulta de dividir la longitud de la circunferencia entre la medida de su respectivo diámetro. Es decir, Pi es las veces que cabe el diámetro en su circunferencia: tres veces y un poco más.

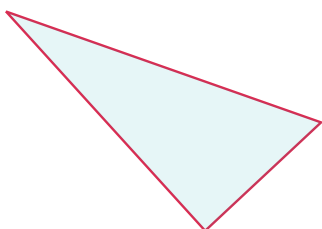
El resultado de esta división nos da un número infinito, no periódico que se trabaja con una aproximación a **3.1416**



► Evaluación

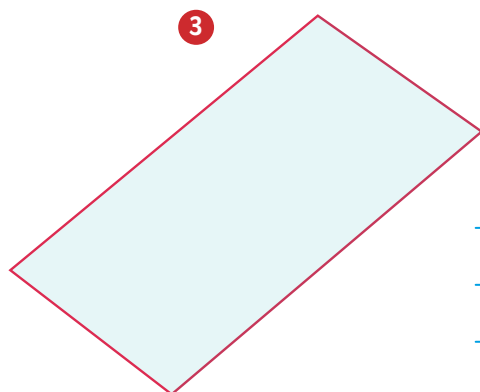
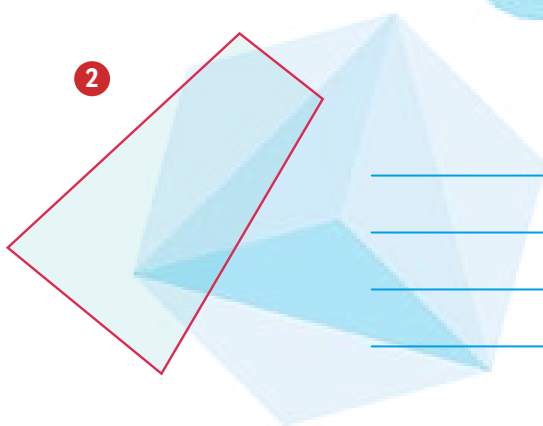
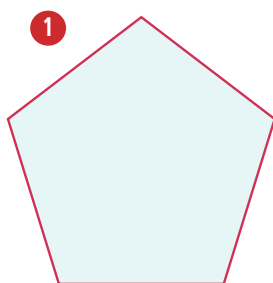
De acuerdo con lo que has analizado en este contenido, **observa las siguientes figuras y clasifícalas** de acuerdo con su nombre, sus lados, sus ángulos y demás características que consideres importante resaltar.

Ejemplo:

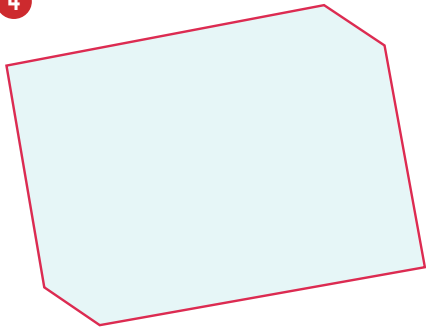


Triángulo, escaleno, rectángulo.

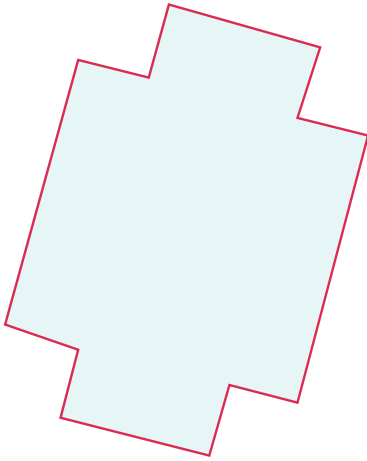
Es un polígono irregular de tres lados.



4



5





Productos 49 y 81

49

81

¿Cuál es la forma de estos 2 productos?



Producto 49

¡ El 49 es un número cuadrado !

$$7 \times 7 = 49 \quad 7^2 = 49 \quad \sqrt{49} = 7$$

$$49 = 7 \times 7 = 7^2$$

Construye tu tabla del 490

x	490
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Área: _____

Perímetro: _____

Encierra en un círculo sus factores:

6^2 , 1 , $\sqrt{49}$, 49 , $\sqrt{1}$,
11 , 25 , 3^2 , 7

Encierra en un círculo sus divisores:

$\sqrt{1}$, 6^2 , $\sqrt{49}$, 11 , 7 ,
25 , 5^2 , 3^2 , 49



► Ejercita

1 $3 (\sqrt{49} + \sqrt{36} + \sqrt{25}) = \square$

4 $10 (\frac{1}{7} \times \frac{294}{6}) + (\frac{2}{5} \text{ de } 5^2) + \square = 490$

2 $2 (7^2 \times \frac{196}{49}) - \square = 49$

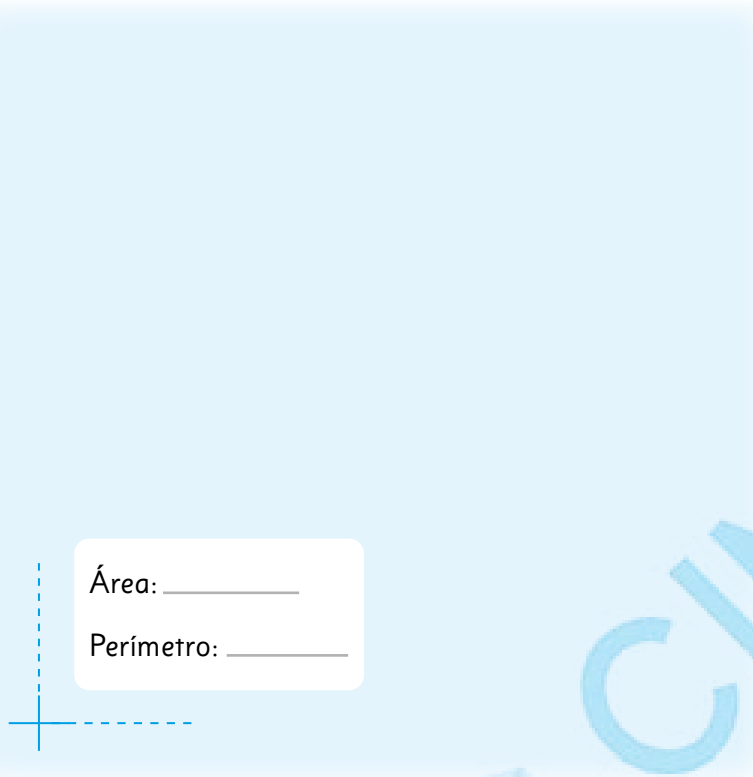
5 $(\frac{3}{7} \times \frac{2450}{7}) + 3 (3^2) - \square = 49$

3 $10 (\frac{\sqrt[3]{27}}{2}) + (\frac{1}{7} \text{ de } 7^2) + \square = 49$

6 $(\frac{1}{2} \times \frac{3920}{7}) + \square = 490$

Producto 81

Dibuja un cuadrilátero de 81 cm^2



Área: _____

Perímetro: _____

¡El 81 es un número cuadrado!

$$9^2 \text{ nueve al cuadrado} = 81$$

$$81 = 9 \times 9 = 9^2$$

$$\sqrt{81} = 9$$

Construye tu tabla del 810

x	810
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	



Encierra en un círculo sus factores:

$\sqrt{1}$, $\sqrt{81}$, $\sqrt{9}$, $\sqrt{4}$, $\sqrt{16}$
81 , 24 , 1 , 3 , 6 , 9

Encierra en un círculo sus divisores:

24 , 1 , 6 , 81 , $\sqrt{1}$, 3
9 , $\sqrt{4}$, $\sqrt{16}$, $\sqrt{81}$, $\sqrt{9}$



► Ejercita

1 $5 \left(\frac{3^3}{3^2} + \frac{3^3}{3} + \frac{3^3}{3^3} \right) = \square$

4 $\left(\frac{3}{9} \times \frac{5670}{3} \right) - 10 \left(\frac{\sqrt{36}}{\sqrt[3]{8}} \right) - \square = 81$

2 $\left(\frac{2}{5} \times \frac{4050}{9} \right) - \square = 81$

5 $5 \left(\frac{729}{9} \times \frac{405}{81} \right) - \square = 81$

3 $\frac{3}{9} \left(\frac{4860}{10} \right) - \square = 81$

6 $\frac{1}{2} \left(\frac{6480}{9} \right) \times 5 \left(\frac{9^2}{6^2} \times \frac{6^2}{9^2} \right) = \square$

Conoce tu juego de geometría

Dentro de los materiales que utilizas para trabajar matemáticas, siempre debes de tener un juego de geometría.

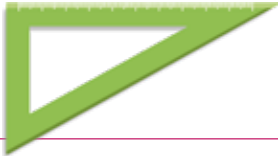
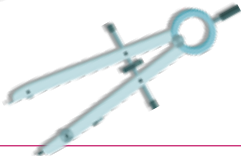
Tu juego de geometría está formado por varios instrumentos que te sirven para dibujar figuras geométricas planas y te permiten hacer trazos rectilíneos, curvos y además te permiten medir los ángulos.

Cuando conozcas tu juego de geometría y las características de cada instrumento descubrirás lo fascinante que es y que no solo te sirve para la clase de matemáticas, sino que se convierte en una herramienta con la que podrás construir figuras y estimular tu creatividad.

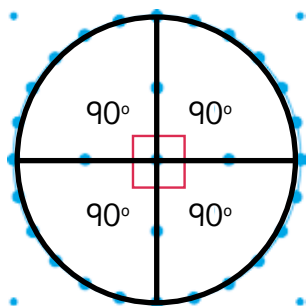


► Actividad

Analiza cada una de tus herramientas y en el espacio que te damos escribe las características principales de cada instrumento y cuál es su utilidad.

Instrumento	Nombre	Características	Sirve para:
	Regla (o escalímetro)		
	Escuadra		
	Cartabón		
	Compás		
	Transportador		

Recordemos lo que sabes acerca de los ángulos



Recuerda que hay una medida especial para medir los ángulos, **ison los grados!**

- ¿Cuántos grados suman los 4 ángulos rectos que se forman en el centro del círculo?

Miden _____ grados.

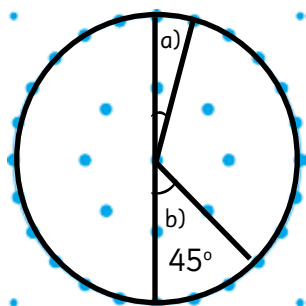


Figura 1

Los grados se miden con un instrumento llamado transportador. Los pivotes del geoplano también nos sirven para medir grados.

Tu geoplano puede ser un transportador.

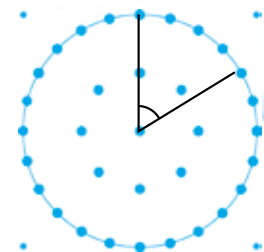
- ¿Cuántos grados mide el ángulo a de la figura 1? _____
Sabiendo cuánto mide ese ángulo podrás saber el valor de cualquier ángulo que tenga su vértice en el centro.

Ejemplo: el de 45° que abarca 3 espacios. (figura 1, ángulo b).

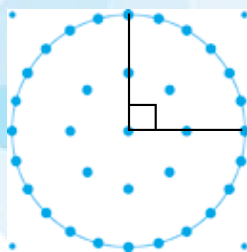


► Reto

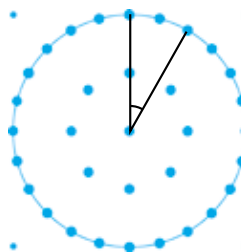
A ¿Cuánto miden los siguientes ángulos?



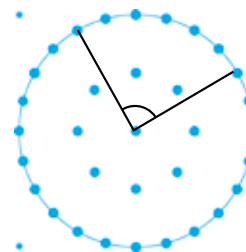
Mide _____°



Mide _____°



Mide _____°

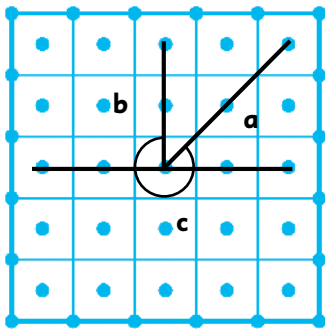


Mide _____°

B Completa la tabla de valores de tu geoplano circular completo:

Espacios	1	2	3	4	5	6	7	8
Valor en grados								
Espacios	9	10	11	12	13	14	15	16
Valor en grados								
Espacios	17	18	19	20	21	22	23	24
Valor en grados								360°

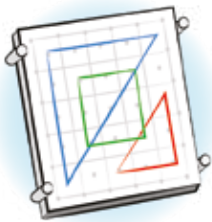
Ángulos en el geoplano rectilíneo



En tu geoplano rectilíneo, puedes saber el valor de los ángulos **a**, **b**, **c**. Ahora súmalos.

• ¿Cuánto te dio? _____

Usa tus escuadras. ¡Investiga sus ángulos!



► Usa tu geoplano

1 En tu geoplano rectilíneo **construye un triángulo** cuyos ángulos midan:

A 90° , 45° , y 45°

B Un ángulo de 135° .

2 Construye un paralelogramo con dos ángulos de 45° y dos de 135°

3 Construye un trapecio con dos ángulos de 45° y dos de 135°

4 Construye un cuadrilátero con dos ángulos de 90° , uno de 45° y otro de 135°



► Trabaja en tu cuaderno de registro

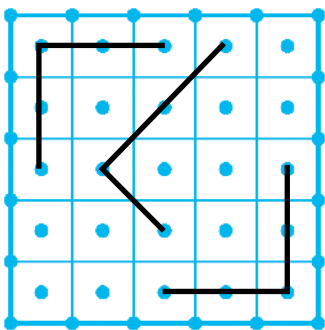
Ahora construye esas mismas figuras en tu cuaderno de registro.

Usa tu transportador.

Construye y dibuja muchos ángulos y figuras que tu maestro (a) te indique.



Juguemos a los ángulos rectos



¡ Estos son los
ángulos rectos !

Usa tu geoplano

A Construye una figura de 3 lados que tenga un ángulo recto.

B Construye una figura de 4 lados con 2 ángulos rectos.

C Construye una figura de 5 lados con 3 ángulos rectos.

D Construye una figura de 4 lados que tenga 4 ángulos rectos.

E Construye una figura que no tenga ángulos rectos.

F Construye una figura de 6 lados con 4 ángulos rectos.

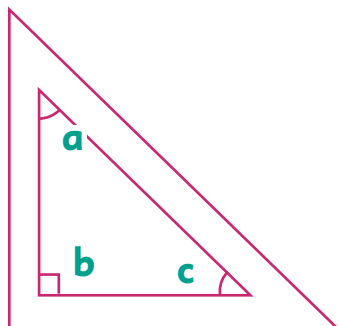
Conoce los ángulos de las escuadras



► Actividad

Escribe los valores de los siguientes ángulos.

1 Escuadra

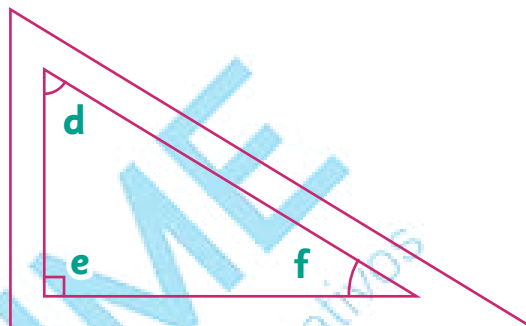


$\angle a = \boxed{}^\circ$

$\angle b = \boxed{}^\circ$

$\angle c = \boxed{}^\circ$

2 Cartabón



$\angle d = \boxed{}^\circ$

$\angle e = \boxed{}^\circ$

$\angle f = \boxed{}^\circ$

• ¿Cuántos grados suman los ángulos de cada escuadra? _____

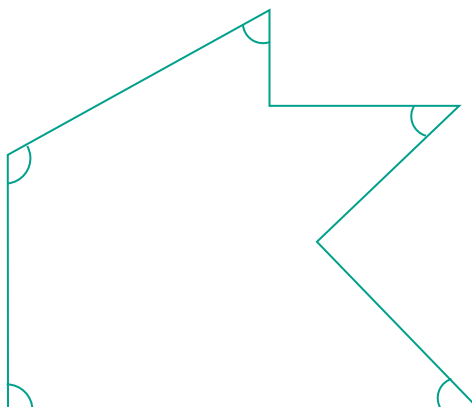
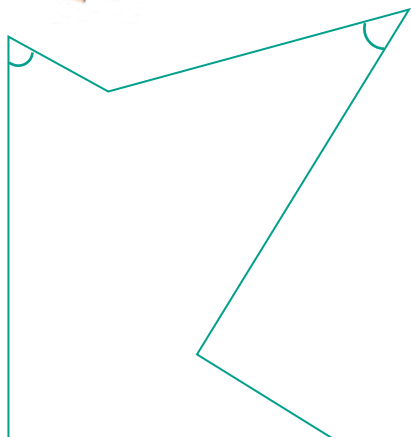
1 Escuadra _____

2 Cartabón _____



► Reto

Usando tus escuadras encuentra y anota el valor los ángulos que se indican.





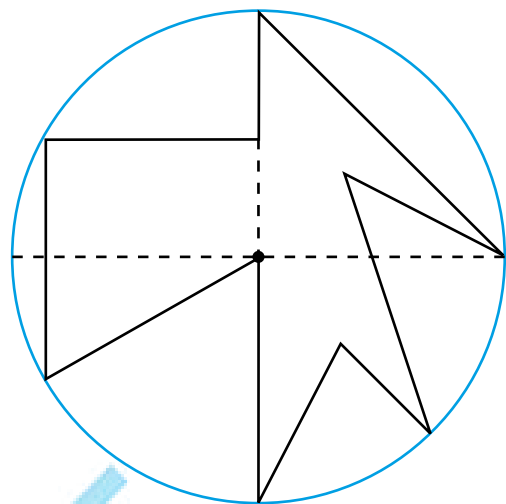
► Reto

A Usa tu transportador para medir los ángulos internos de la figura pequeña.

B Después dibuja exactamente la figura pequeña en el círculo mayor.

Ayúdate de otras líneas que tú inventes. ¡Observa bien!

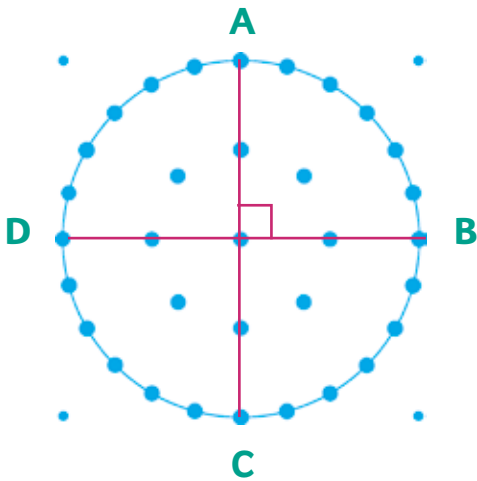
Si no lo puedes hacer directamente, **primero hazlo en tu geoplano y estúdialo.**



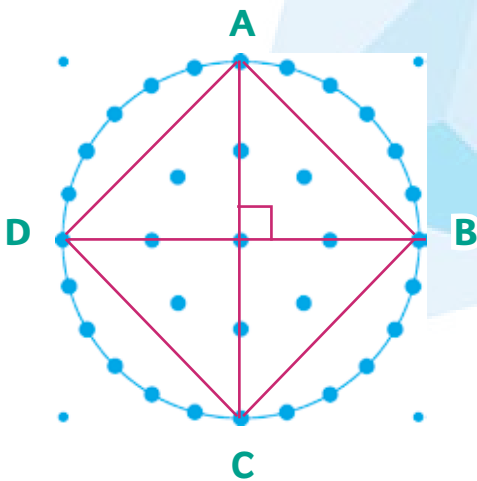
Ahora... a construir polígonos regulares

Ya tienes tanto los conocimientos como las herramientas para la construcción de los polígonos regulares.

A En tu geoplano circular, marca con una liga grande la circunferencia y construye cuatro ángulos de 90° . Como estos ángulos están medidos a partir del centro de la circunferencia, se les llama simplemente **ángulos centrales**.



B Ahora une con ligas de otro color los pivotes A con B, B con C, C con D y por último D con A.



• ¿Qué figura geométrica formaste?

• ¿Es un polígono regular? _____

• Observa... ¿En cuantas partes quedó dividido tu geoplano? _____

• Y ¿cuántos lados tiene la figura? _____

• ¿Encuentras alguna relación entre las partes en que dividiste el geoplano y el número de lados de tu figura? _____

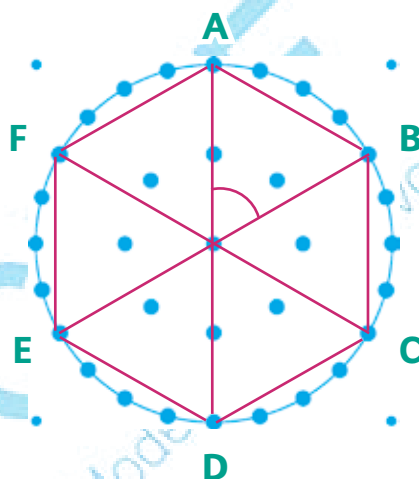
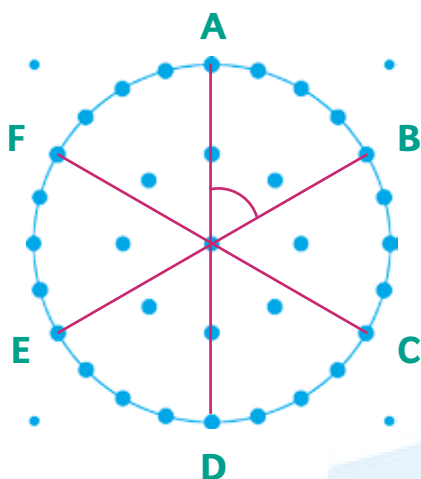
Ahora bien, como podrás recordar, **dentro de un círculo, a partir de su centro, hay 360° .**

- ¿Qué relación encuentras entre los 360° del círculo y los 90° de los ángulos que formaste?

- ¿Existe alguna relación entre esta información y el número de lados de tu figura?

C Trabajemos con otro ejemplo:

En tu geoplano construye ángulos centrales de 60° como se muestra en la figura:



- D** De igual manera une con otras ligas los pivotes A con B, B con C, C con D y así hasta llegar a unir F con A. ¿Qué figura geométrica formaste?

- ¿Es un polígono regular? _____

- ¿Qué relación encuentras ahora entre los 360° de tu geoplano y los 60° de cada ángulo?

- ¿Y con el número de lados que tiene tu figura?

Nuevamente analiza: • ¿En cuantas partes quedó dividido tu geoplano? _____

- ¿Cuántos lados tiene la figura? _____

E ¿Qué concluyes de estos dos ejemplos?

Ahora será muy interesante poder construir polígonos regulares de cualquier número de lados trabajando esta misma secuencia, pero con tus herramientas de construcción.



► Trabaja en tu cuaderno de registro

A En una hoja en blanco de tu cuaderno de registro, construye una circunferencia y marca el centro.

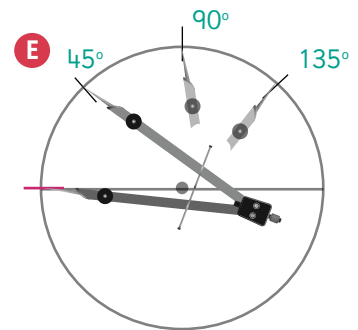
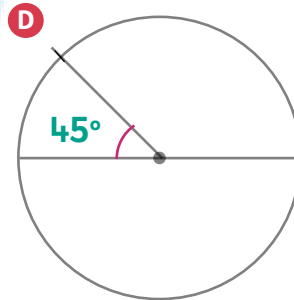
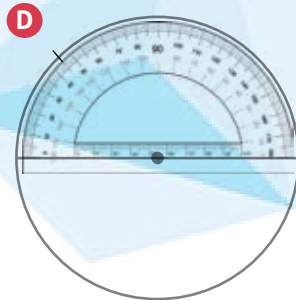
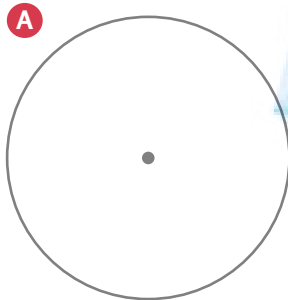
Siempre que traces una circunferencia es muy importante que ubiques el centro.

Una vez que tengas tu circunferencia, hay que analizar cuántos lados quieres que tenga tu polígono.

B Tracemos un polígono regular de 8 lados.

C Analiza primero, cuánto debe de medir cada uno de los ángulos centrales del polígono para que tenga 8 lados: $360^\circ \div 8 = 45^\circ$

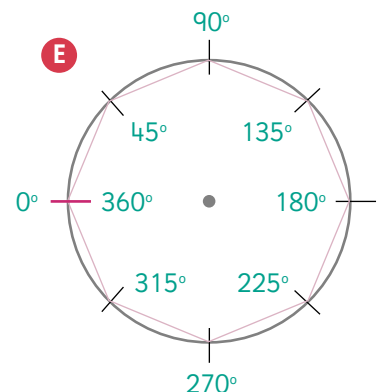
D Ahora con tu transportador, traza dentro de tu figura, un ángulo de 45° .



E Este mismo ángulo lo vas a trazar todo alrededor de la circunferencia. Para esto tienes dos opciones: una es con tu transportador, ir midiendo cada ángulo.

La otra opción es apoyándote de tu compás. Abre tu compás con la medida del ángulo que trazaste:

E Traza pequeñas marcas con esta medida todo alrededor de la circunferencia. Observa que el último trazo debe coincidir con el punto de partida. Si no coincide, debes rectificar tu trazo.



Ya sabes cómo construir los polígonos regulares. Pon en práctica tu aprendizaje.



► Trabajo con mis compañeros

Junto con algunos compañeros tracen polígonos regulares diferentes a los que hemos trabajado, por ejemplo: un pentágono (5 lados), un decágono (10 lados) o un dodecágono (12 lados).



► Lo que aprendí

Tu **juego de geometría** está formado por varios instrumentos que son las herramientas que te van a apoyar para construir figuras geométricas.

La regla es el instrumento (puede ser de madera, de metal o de plástico) que tiene forma rectangular y por lo general es delgada. Tiene una escala métrica incorporada que te sirve principalmente para trazar líneas rectas, y para medir distancias entre dos puntos.



La palabra **escuadra** viene del latín “**exquadrāre**” y significa que forma ángulos rectos. Esta herramienta geométrica de construcción tiene forma triangular cuyos vértices son ángulos de **90°, 45° y 45°**, por lo que **se trata de un triángulo isósceles**. Es de gran utilidad dentro de tu juego de geometría para la construcción de líneas y algunos ángulos.



El cartabón es el instrumento que junto con la escuadra y la regla te permite **hacer trazo de líneas paralelas, perpendiculares, oblicuas y trazar diferentes ángulos**. Es un **triángulo escaleno** cuyos vértices son ángulos de **90°, 60° y 30°**, por lo que en algunas ocasiones se le llama escuadra **30-60**.



El compás es el instrumento con el que se pueden trazar circunferencias, arcos e incluso comparar y transferir medidas. **Su nombre viene de la palabra “compasar” y ésta a su vez viene del latín “cum” que significa con y “passus”, paso**. Esta herramienta consta de dos brazos, uno de ellos tiene una puntilla o un lápiz y la otra tiene una punta metálica afilada. Ambos brazos se unen con una bisagra que te sirve para abrir o cerrar tu compás y obtener diferentes distancias.



Como recordarás, **un polígono es una figura geométrica cerrada que está formada por varias líneas rectas y varios ángulos. Los polígonos son regulares si todos sus lados y ángulos son iguales, o irregulares cuando no hay congruencia entre sus lados y sus ángulos.**



En el siguiente espacio **construye un polígono regular**, con el número de lados que tú quieras. En las líneas que te damos redacta cada uno de los pasos que seguiste para poder construirlo.

Modelo de los Recursos Educativos

Contenido: Ubicación espacial

Este contenido está formado por un proceso de aprendizaje. Para abordarlo debes recordar:

- Los productos y sus características.
- Los puntos cardinales.
- Las características de un plano.
- El primer cuadrante del plano cartesiano.

Mis procesos de desarrollo de aprendizaje

Por medio de la interpretación de planos comprende el concepto de ubicación espacial y es capaz de ubicar personas u objetos en un esquema dado.

Mediante la exploración concreta comprende el plano cartesiano en sus cuatro cuadrantes.

Lo que voy a lograr:

- Voy a reconocer cómo ubicar personas, objetos, casas, etc. en un mapa.
- Voy a descubrir, mediante el geoplano rectilíneo, como ubicar puntos en los cuatro cuadrantes del plano cartesiano.



Productos 4, 40 y 48

Une con una línea cada producto con sus factores.



48 $\sqrt{4}$ 24 1 4 $\sqrt{16}$ $\sqrt{100}$ 2 2^3
6 10 40 $\sqrt{25}$ 20 5 12 8

Une con una línea cada producto con sus divisores



8 4 10 2 $\sqrt{100}$ 1 20 $\sqrt{16}$
40 6 2^3 48 12 24 $\sqrt{9}$



► Ejercita

Tu gran capacidad matemática

1 $\frac{1}{2}$ de $(\frac{1}{2} \text{ de } 2^2) = \square$

4 $2^2 + 2^2 = \square$

2 $5 \left(\frac{2800}{400} \right) + 3 \left(\frac{5}{40} \times 800 \right) + \frac{\sqrt{36}}{2} = \square$

5 $\left(\frac{2}{8} \times 384 \right) - \square = 48$

3 $5 \left(\frac{336}{48} \right) + \left(\frac{1}{3} \times 480 \right) + 48 = \square$

¿Cómo llegar a diferentes lugares?



► Actividad

Analiza el siguiente ejercicio y resuelve.

Luis quiere ir a casa de Mariana, pero no sabe cómo llegar.

Mariana le explica: "Saliendo de tu casa, caminas hacia el sur hasta llegar a la primera esquina, ahí das vuelta hacia el este y caminas dos cuadrados."

Al llegar ahí, caminas hacia el sur dos cuadrados más y justo en la esquina está mi casa".

Ubica y dibuja la casa de Mariana marcando la ruta como se la explicó a Luis.

Cada cuadrado representa una cuadra.



- ¿Consideras que son de utilidad los puntos cardinales que describe Mariana para que Luis llegue a su casa? _____
- Empleando los puntos cardinales, ¿puedes darle a Luis otra ruta para llegar a la casa de Mariana? _____

- ¿Qué ruta es más larga: la que describió Mariana o la que propones tú? _____

Una vez que Luis llegó a casa de Mariana decidieron que, al terminar su tarea, irían juntos a jugar al parque.

Utilizando los puntos cardinales, **describe la ruta más corta** que encuentres para guiar a Luis y Mariana hacia el parque, saliendo de la casa de Mariana.



► Puedo aprender escuchando a los demás

Ahora reúnete con algún compañero de tu clase y describan mediante el uso de los puntos cardinales, las siguientes rutas:

A Del parque a la tienda de abarrotes:

B De casa de Luis a la escuela:

C De la escuela al parque:

Comenta con tus compañeros **cómo te ayudan los puntos cardinales** en la descripción de una ruta para trasladarte de un lugar a otro..

El plano cartesiano

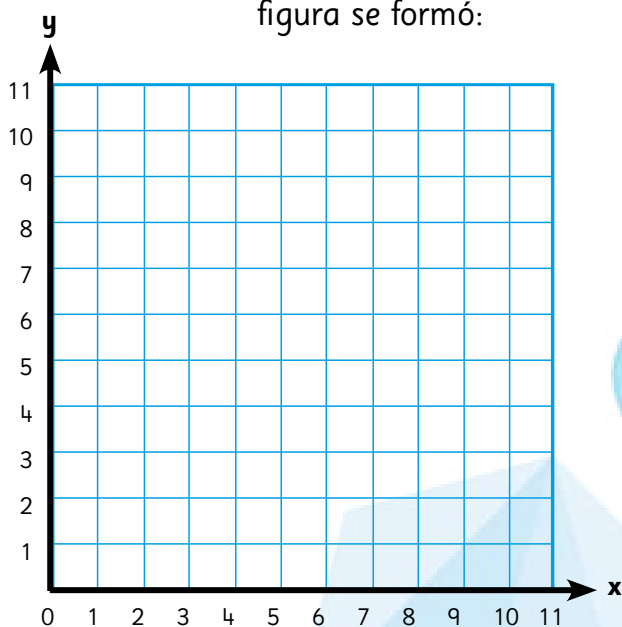
Como podrás recordar, **existe otra forma de encontrar puntos específicos en un plano**. Solo que en este plano la referencia no son los puntos cardinales. **Nos referimos al plano cartesiano**. Veamos que recuerdas de él, resolviendo el siguiente ejercicio:



► Actividad

¿Qué figura es esta?

A Marca un punto en cada una de las siguientes coordenadas, siguiendo el orden de la a) a la l). Une los puntos siguiendo ese orden y descubre qué figura se formó:



	x	y
a)	3	1
b)	3	4
c)	4	5
d)	4	9
e)	5	11
f)	6	9
g)	6	5

	x	y
h)	7	4
i)	7	1
j)	6	2
k)	4	2
l)	3	1

La figura que se formó es _____

Analiza el procedimiento que seguiste y responde:

- ¿Cuál es el punto de referencia que se utiliza en el plano cartesiano? _____
- ¿Qué nombre recibe la línea horizontal del plano cartesiano? _____
- ¿Qué nombre recibe la vertical? _____
- ¿Cómo localizas cada punto en el plano? _____

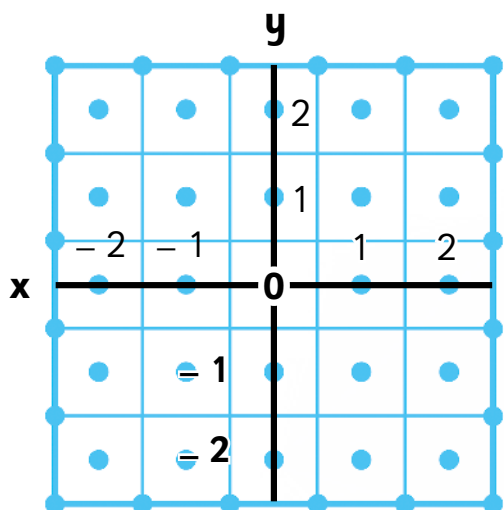
A cada uno de los puntos de referencia que encontraste en el plano se le llama “**par ordenado**” ya que nos indica de manera ordenada, la forma de localizar puntos en un plano cartesiano. **El primer número se ubica sobre la línea horizontal (“eje x” o eje de las abscisas) y el segundo número se ubica sobre la línea vertical (“eje y” o eje de las ordenadas).** El par ordenado se marca en la intersección de ambos puntos. Estos datos se colocan entre paréntesis, lo que nos indica que son un punto en el plano.

B Convierte los puntos del ejercicio anterior en pares ordenados.

Eje x	Eje y	Par ordenado	Eje x	Eje y	Par ordenado
3	1	(3,1)	7	4	
3	4		7	1	
4	5		6	2	
		(6,9)			(4,2)
	5	(6,)			(3,1)

Ahora que ya conoces la forma de encontrar valores en el plano cartesiano, vas a ampliar tu conocimiento en este tema.

Lo que has venido trabajando en el plano cartesiano, es un solo cuadrante, pero en realidad el plano completo tiene cuatro cuadrantes. Divide tu geoplano en cuatro partes como se muestra en la imagen.



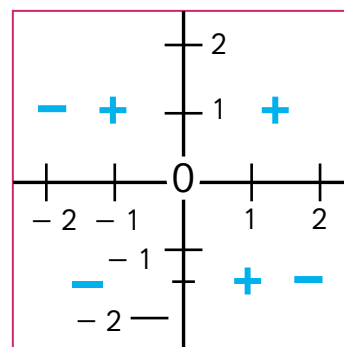
Observa que los 4 cuadrantes están divididos por una línea horizontal (**eje de las "x"**) y por otra línea vertical (**eje de las "y"**). Donde las dos líneas se cruzan está el "cero", y a partir de aquí tenemos los valores positivos para la derecha (x) y negativos para la izquierda ($-x$), y tenemos también los valores hacia arriba (y) que son positivos y hacia abajo los negativos ($-y$).

Tu geoplano es un simulador del plano cartesiano. Los valores que vamos a trabajar serán muy pequeños: 0, 1 y 2.

Estrategia básica

- 1 El punto básico de referencia será "cero" (centro).
- 2 A partir del cero, el primer valor siempre será "x", si es positivo la dirección será a la derecha y si es negativo será a la izquierda.
- 3 El segundo valor será "y", si es positivo será hacia arriba y si es negativo, hacia abajo.

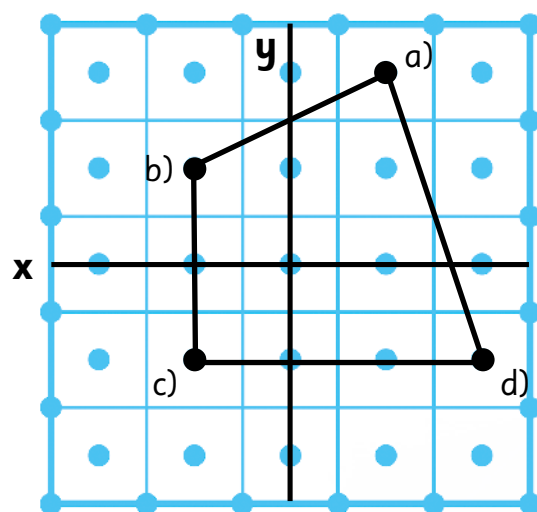
Observa:



- ¿Cómo quedan los valores en los 4 cuadrantes?

- ¿Puedes explicar por qué?

Observa este ejemplo:



También lo escribimos así:

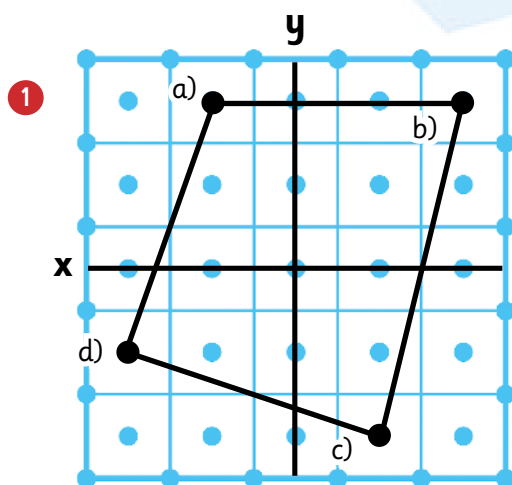
	x	y	
a)	1	2	a: (1, 2)
b)	-1	1	b: (-1, 1)
c)	-1	-1	c: (-1, -1)
d)	2	-1	d: (2, -1)

El primer valor es **x** y el segundo valor es **y**.



► Actividad

A Encuentra los pares ordenados de las siguientes figuras en el plano cartesiano de tu geoplano:

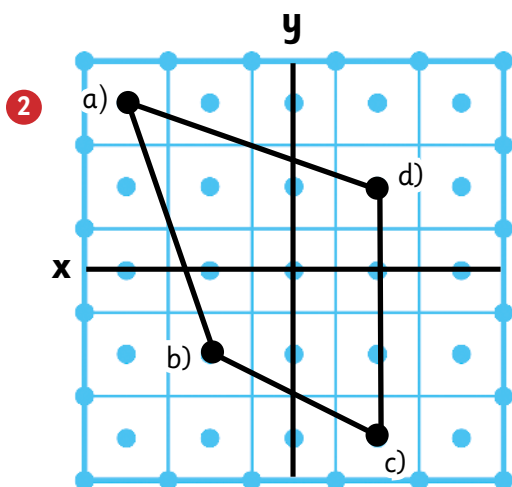


a:

b:

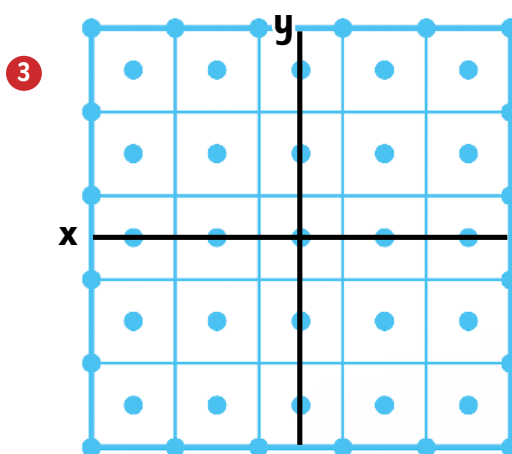
c:

d:

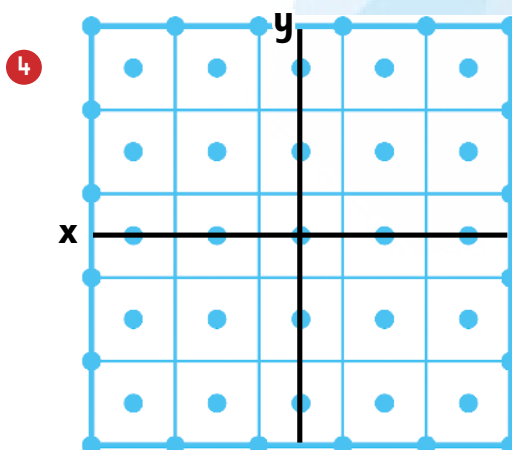


a:
b:
c:
d:

B Ahora encuentra las figuras que forman los siguientes pares ordenados:



a: (0, 2)
b: (-2, 0)
c: (0, -2)
d: (2, 0)



a: (2, -1)
b: (-1, -2)
c: (2, 0)
d: (1, 2)

Haz 3 figuras más
y cámbialas con tu
compañero (a)



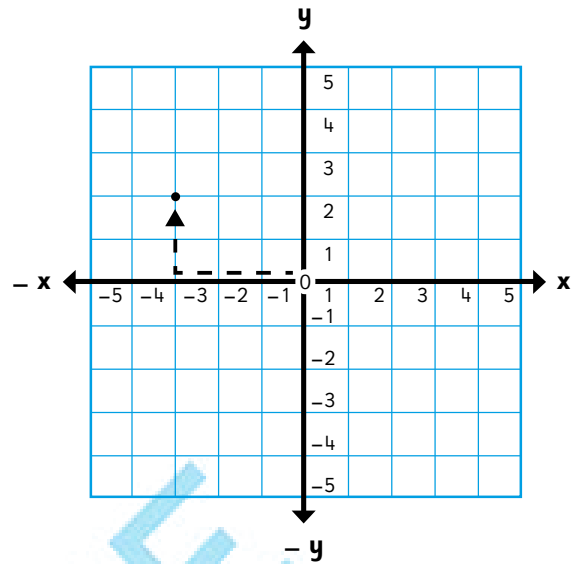
► Trabaja en tu cuaderno de registro

Como ya eres experto en tu geoplano, ahora trabaja en tu cuaderno CIME de cm^2 .



Ejemplo: $(-3, 2) = (x, y)$

1. Siempre inicia en el "0". (al centro)
2. Recorre a la izquierda hasta el -3 sobre el eje x .
3. Sube al número 2 y tendrás el punto requerido.



► **Reto**

Encuentra la figura geométrica.

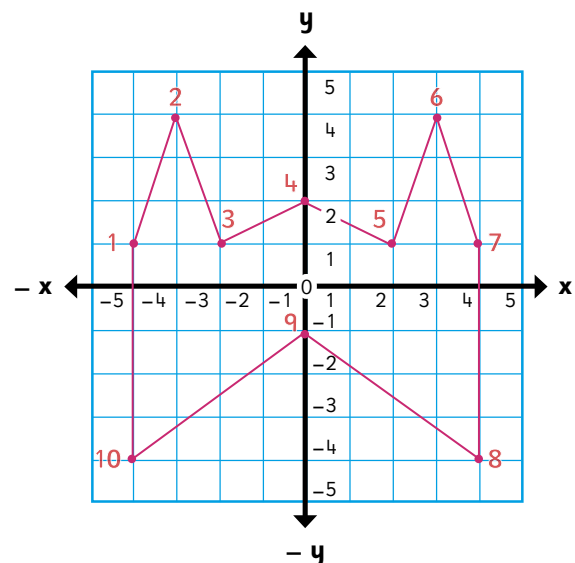
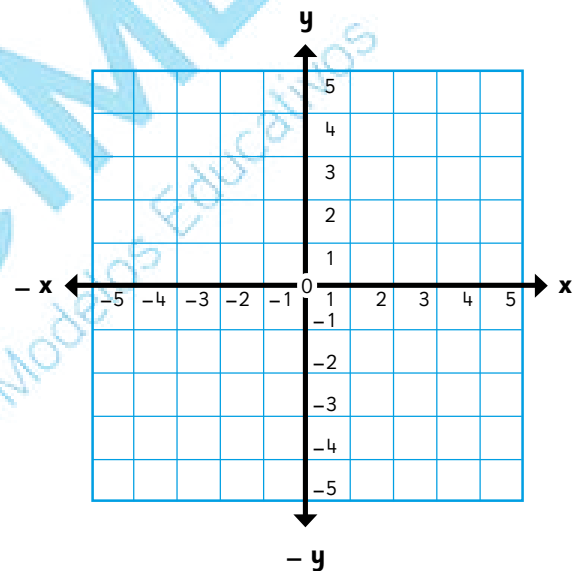
Puntos:

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 $(-2, 3)$ | 3 $(-4, -2)$ |
| 2 $(1, 3)$ | 4 $(3, -2)$ |

• ¿Qué figura es?

B Ahora escribe los puntos que correspondan a la figura de la derecha.

- | | |
|---------|----------|
| 1 _____ | 6 _____ |
| 2 _____ | 7 _____ |
| 3 _____ | 8 _____ |
| 4 _____ | 9 _____ |
| 5 _____ | 10 _____ |





► Trabajo con mis compañeros

¡ **A trabajar en equipo ! Usa tu cuaderno de cm^2 .**

Que un equipo haga una figura y otro encuentre los puntos. ¡Que gane el mejor y en el menor tiempo !



► Lo que aprendí

Los puntos cardinales son el sistema de referencia que te permite orientarte en un mapa o en cualquier punto de la superficie de la tierra. Por medio de esta referencia puedes ubicar tu posición o la de alguna otra persona u objeto.

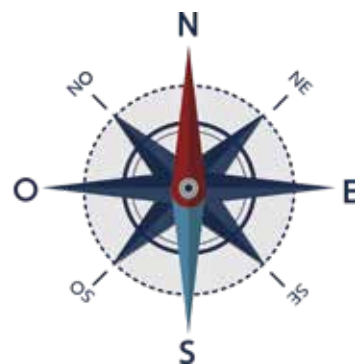
Este sistema está representado por cuatro sentidos a partir de un punto de central. Estos puntos son **norte, sur, este y oeste**.

Para poder ubicarlos correctamente debes orientarte con el Sol.

Extiende tu brazo derecho hacia donde sale el sol y el izquierdo hacia donde se oculta en el atardecer. **El sol sale por el este**, así que con esta posición **puedes ubicar el norte que queda hacia el frente de ti, el oeste a tu izquierda y el sur a tu espalda**.

La estrella que nos representa los puntos cardinales se llama **“rosa de los vientos”**, es un símbolo que representa las cuatro direcciones de los puntos cardinales.

Los principales puntos cardinales son los cuatro que ya vimos, pero **existen puntos llamados inter cardinales** que te pueden dar una ubicación más precisa.



El plano cartesiano debe su nombre al filósofo y matemático francés, **René Descartes** quien utilizó las coordenadas cartesianas de manera formal por primera vez en el siglo XVII.

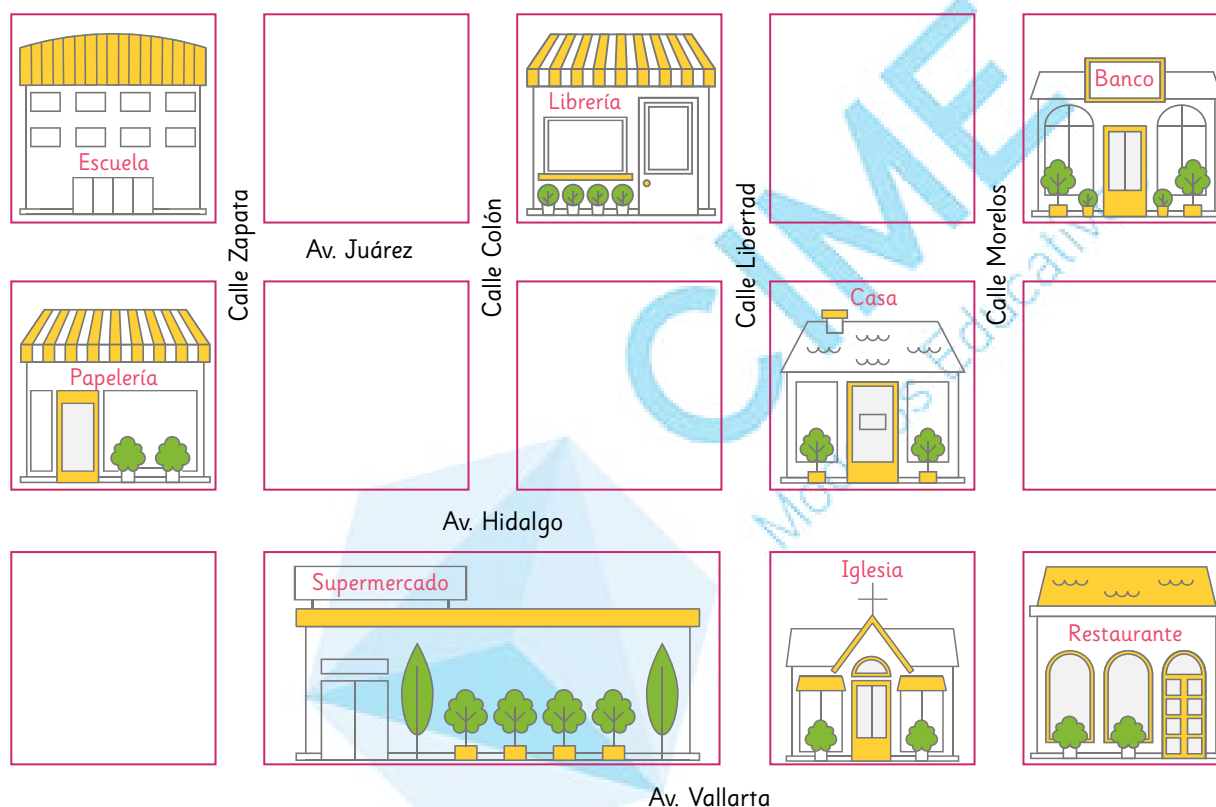
El plano cartesiano **es un sistema de referencias formado por dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical que se cortan en un punto llamado origen. A la horizontal se le conoce como “eje de las abscisas” o “eje x” y a la vertical como “eje de las ordenadas” o “eje y”.**

La principal función del plano cartesiano es **describir la posición de puntos, que se representan con coordenadas asociando un valor del “eje x” con un valor del “eje y”**. Cada punto en el plano cartesiano se puede ubicar mediante **su par ordenado (x, y) en donde “x” corresponde a la coordenada en la abscisa y “y” a la coordenada en la ordenada**.



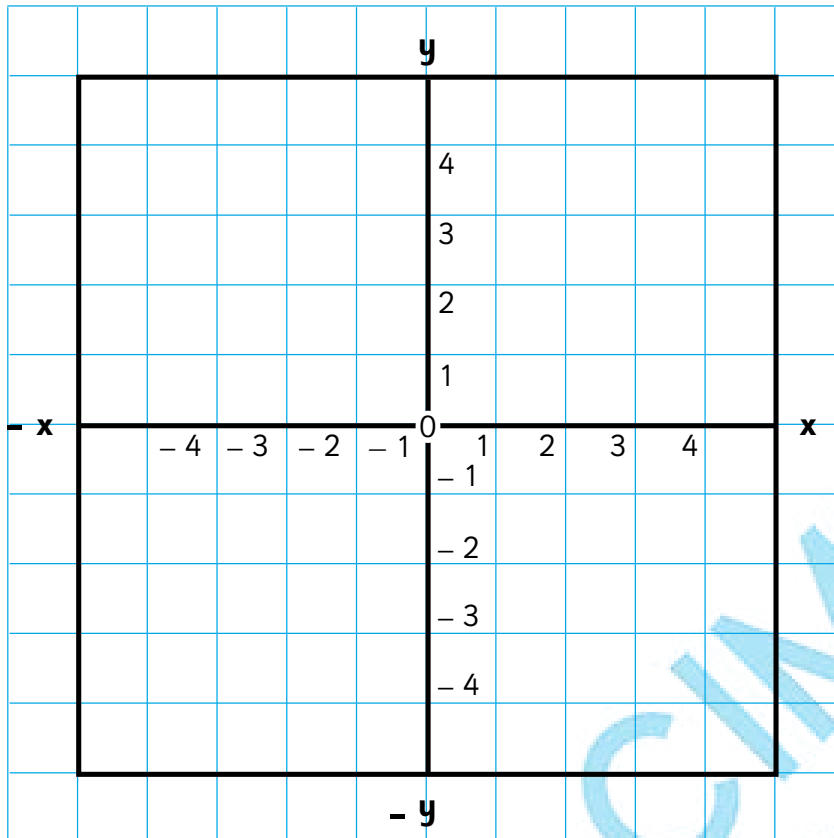
► Evaluación

- 1 Reúnete con tus compañeros en equipos y analicen el siguiente croquis.



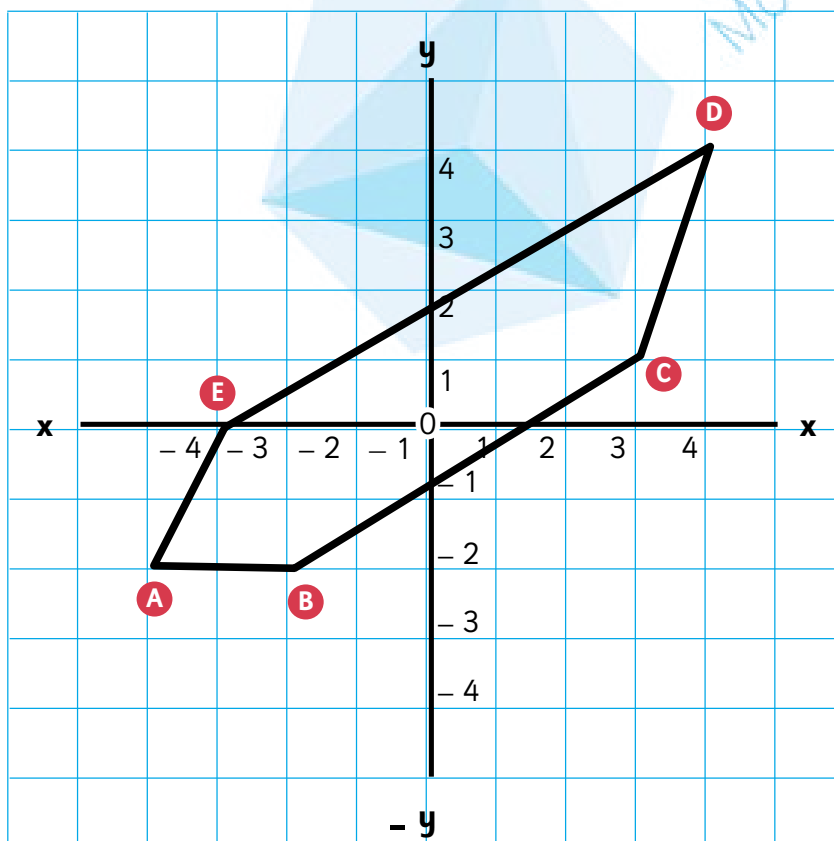
- A De acuerdo con lo que han aprendido, tracen una rosa de los vientos para ubicar los cuatro puntos cardinales.
- B Ahora que ya ubicaste los puntos cardinales y haciendo uso de ellos, describan al menos tres trayectorias para ir de un lugar a otro.

- 2 En el siguiente plano cartesiano encuentra el "barco fantasma". Sigue los puntos.



- A (1, 4)
- B (- 4, - 2)
- C (- 2, - 4)
- D (2, - 4)
- E (4, - 2)
- F (1, - 2)

- 2 ¿Cuáles son las coordenadas de las alas del "avión"?



- A
- B
- C
- D
- E

Contenido: Perímetro, área y nociones de volumen

Este contenido está formado por dos procesos de aprendizaje. Para abordarlos debes recordar:

- Los productos y sus características.
- Concepto de perímetro (unidad lineal) en el geoplano rectilíneo.
- Concepto de área (unidad cuadrada en el geoplano rectilíneo).
- Los cuerpos geométricos y sus características.
- Concepto de volumen (unidades cúbicas).

Mis procesos de desarrollo de aprendizaje

Mediante la exploración concreta identifica el área y el perímetro de diferentes polígonos.

A través de diferentes figuras, identifica la secuencia para calcular área y perímetro de polígonos irregulares.

Resuelve problemas vinculados a distintos contextos que implican calcular el área y perímetro de figuras.

Mediante la manipulación concreta de regletas calcula el volumen de prismas.

Identifica que todo cuerpo geométrico tiene tres dimensiones y que a través de ellas puede calcular el volumen de un cuerpo.

Mediante la manipulación de material concreto puede comparar diferentes cuerpos y comprobar que podrían tener el mismo volumen sin que necesariamente sus dimensiones sean las mismas.

Lo que voy a lograr:

• Voy a poder calcular el área de cualquier superficie aplicando diferentes estrategias.

• Voy a resolver problemas en los que se requiere aplicar las estrategias para el cálculo de áreas.

• Voy a conocer el Teorema de Pitágoras que me permitirá calcular el perímetro de cualquier figura en mi geoplano rectilíneo.

• Voy a poder calcular el volumen de algunos cuerpos geométricos y prismas.

• Voy a construir, estimar y comparar el volumen de cuerpos y prismas rectos mediante el conteo de cubos.

Productos 45, 54 y 63

Une con una línea cada producto con sus factores.



$\sqrt{25}$ 21 10 45 $\sqrt{9}$ $\sqrt{1}$ 9 6 7 $\sqrt{36}$

5 $\sqrt[3]{8}$ 2^3 3^2 16 8 4 63 12 3

Une con una línea cada producto con sus divisores



45 2 2^2 2^3 7 27 3^2 63 21 6 16 18

15 7 4 10 5 54 1 3 9 $\sqrt{36}$ 8



Ejercita

Tu gran capacidad matemática

1 $2 \left(\frac{1350}{50} \right) + \left(\frac{1}{5} \times 225 \right) + \left(\frac{1}{6} \times 180 \right) = \square$

2 $5 \left(\frac{3780}{540} \right) + 2 \left(\frac{4860}{54} \right) + \frac{5^2}{5^1} = \square$

3 $2 \left(\frac{1}{3} \times \frac{1890}{1} \right) + 10 \left(\frac{\sqrt{49}}{7} \right) + 2 = \square$

4 $7 \left(\frac{\sqrt{36}}{6} \right) + \left(\frac{2}{5} \times 450 \right) - \square = 45$

5 $\frac{1}{3} \left(\frac{1620}{540} \right) + \frac{3}{10} \left(\frac{540}{54} \right) + \square = 54$

6 $2 \left(\frac{2}{3} \times \frac{3780}{3} \right) - 5 \left(\sqrt[3]{1} \right) = \square$

Conceptos de área y de perímetro

A lo largo de tu estudio de la geometría en ciclos anteriores, has trabajado con dos conceptos muy importantes que debemos retomar antes de continuar, ya que son la base para trabajar con este contenido.

Se conoce como **perímetro** a la medida del contorno de una figura plana.

El contorno es la línea cerrada que delimita a la figura
y **el perímetro** es un número que expresa **la longitud** de dicha línea.

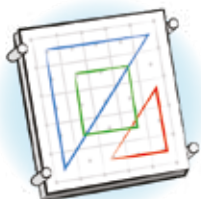
El perímetro se expresa en unidades lineales: unidad lineal (en tu geoplano u), centímetro (cm), metros (m), yardas (yd), etc.

Por otro lado, se conoce como **área** a la medida de la superficie de una figura.

La superficie es la medida de dos dimensiones (alto y largo) de una figura
y **el área** es un número que te expresa **la medida de esta superficie**.

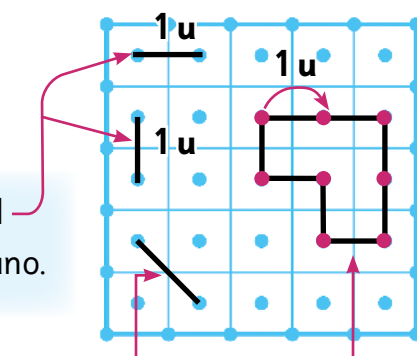
El área se expresa en unidades cuadradas: unidad cuadrada (en tu geoplano, u^2), metros cuadrados (m^2), kilómetros cuadrados (km^2), etc.

De acuerdo con esto tenemos que, en tu geoplano:



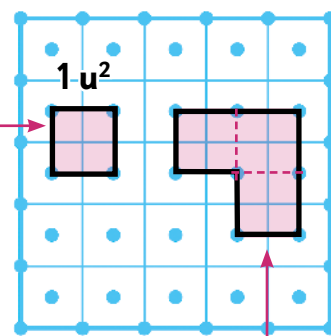
► **Usa tu geoplano**
Para identificar lo siguiente.

Una **unidad lineal (u)** es la distancia vertical u horizontal, **no diagonal** que va de pivote a pivote del geoplano.



NO es una unidad lineal
Esta figura tiene **$8u$** lineales.

Un cuadro o **unidad cuadrada (u^2)** es el espacio que hay entre 4 pivotes o en un cuadro del geoplano.

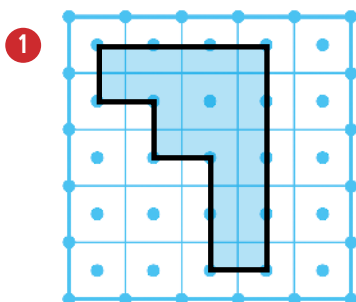


Esta figura
tiene **$3u^2$**

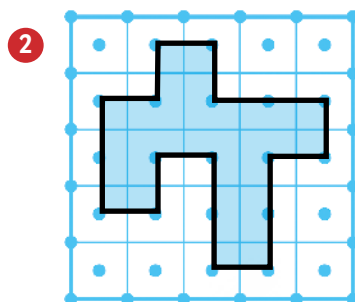


► Actividad

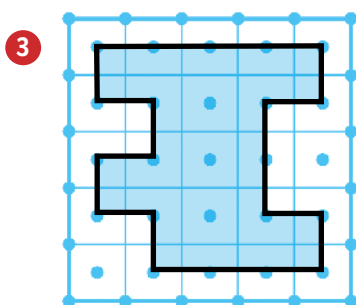
A Encuentra los perímetros y el área de las siguientes figuras.
¡ Hazlas en tu geoplano CIME !



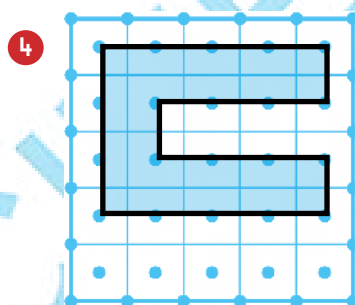
Perímetro:
Área:



Perímetro:
Área:

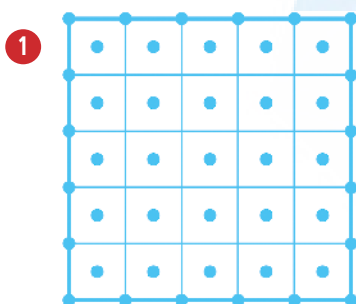


Perímetro:
Área:

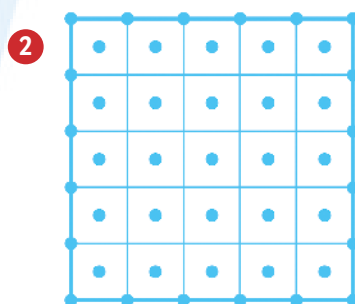


Perímetro:
Área:

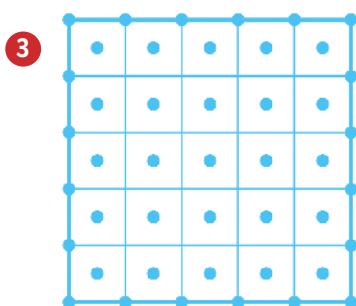
B Ahora diviértete encontrando **figuras que tengan la misma área, pero diferente perímetro**. Hazlas en tu geoplano y registra 4 ejemplos:



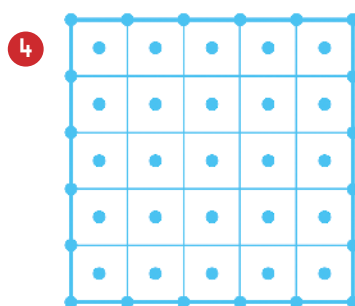
Perímetro:
Área:



Perímetro:
Área:



Perímetro:
Área:



Perímetro:
Área:

Geometría del triángulo



► Puedo aprender escuchando a los demás

Reúnete con tus compañeros de clase y respondan las siguientes preguntas:

- ¿Recuerdan cómo se calcula el área de cualquier rectángulo?
- ¿Consideran que el área de un cuadrado se puede calcular con la misma estrategia que el área del rectángulo?

En su respectivo geoplano rectilíneo construyan varios rectángulos y cuadrados, calculen su área e intercambien la forma en que hicieron estos cálculos.



► Capacidad de formulación

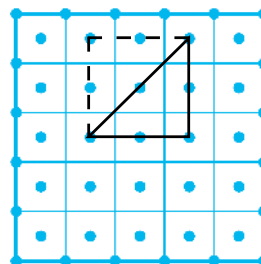
Forma equipo con tus compañeros y construyan una fórmula para calcular el área de cualquier cuadrado o rectángulo y escríbanla aquí: $\rightarrow$

A =

La fórmula que acaban de construir es muy importante y deben tenerla presente.



Observa este cuadrado:

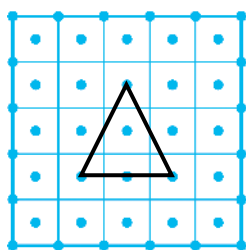


Si lo partimos en dos partes iguales con una diagonal tendremos dos triángulos.

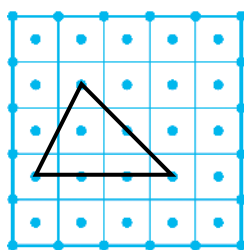
El triángulo tiene: lados, ángulos.

¿Cómo pueden ser los triángulos?

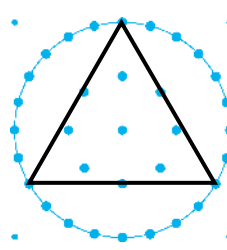
Según la medida de sus lados:



Isósceles

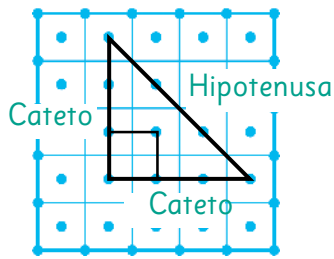


Escaleno



Equilátero

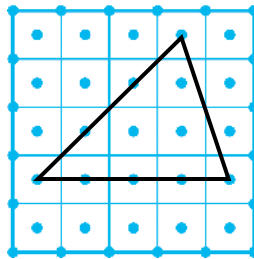
Según la medida de sus ángulos:



Rectángulo

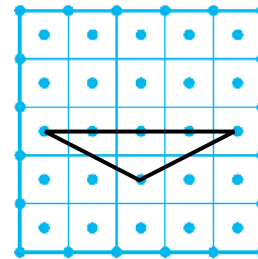
Tiene un ángulo recto

Este triángulo es muy importante,
¡apréndetelo bien!



Acutángulo

Sus tres ángulos
deben ser agudos



Obtusángulo

Tiene un ángulo
obtus (mayor de 90°)

A los **lados** que forman **el ángulo recto del triángulo rectángulo** se les llama **catetos**, al otro, se le llama **hipotenusa**.



► Actividad

Escribe las características de cada uno:

Isósceles: _____

Rectángulo: _____

Escaleno: _____

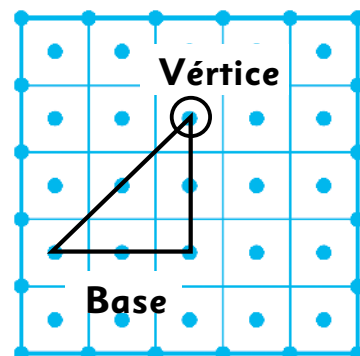
Obtusángulo: _____

Equilátero: _____

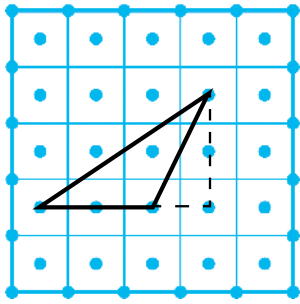
Acutángulo: _____

La altura de un triángulo es siempre una línea perpendicular que va de cualquier vértice del triángulo al lado opuesto.

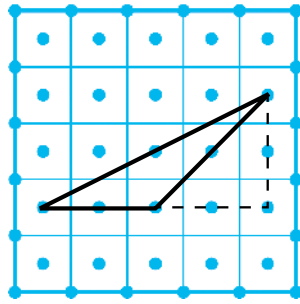
De manera cotidiana decimos que es la línea perpendicular que va desde el punto más alto (vértice) hasta el lado opuesto (base). Esta línea no necesariamente queda dentro del triángulo, sino que puede cruzar una extensión de la base.



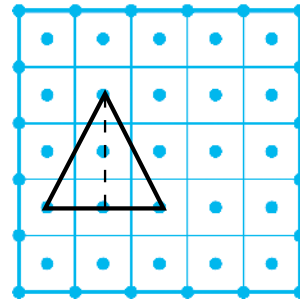
Altura = 2



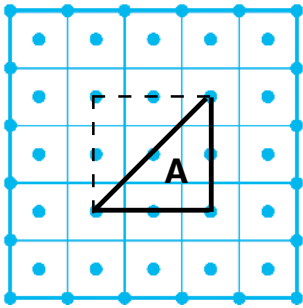
Altura =



Altura =



Altura =



Observa una forma para calcular el área de los triángulos...

La mitad del cuadrado.

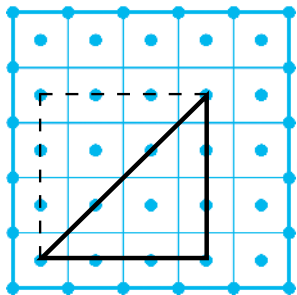
¡ La mitad de cualquier paralelogramo !

• ¿Cuál es el área del triángulo **A**? Área =

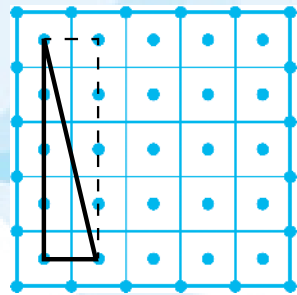


► Actividad

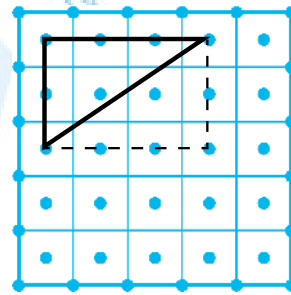
A Con una liga haz el triángulo y con una liga de otro color "completa" el rectángulo o el cuadrado.



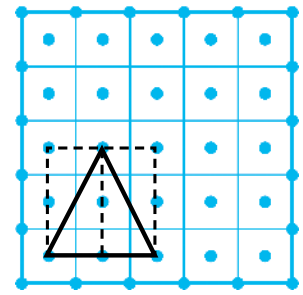
Área del triángulo = $4 \frac{1}{2} u^2$



Área del triángulo =

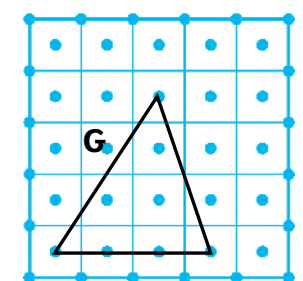
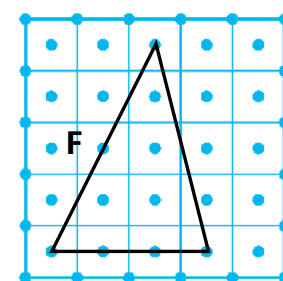
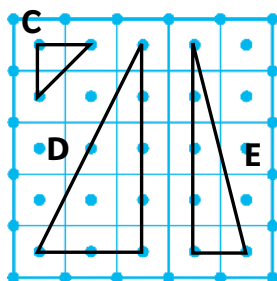
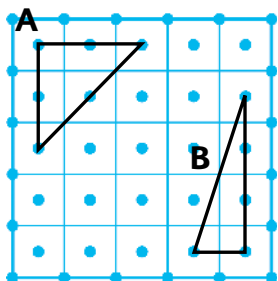


Área del triángulo =



Área del triángulo =

B Calcula el área de estas figuras siguiendo la estrategia anterior.
¡ Usa tu cuaderno de registro geoplano cuadrado !



Observa otro método para encontrar algunas áreas

"Resta" las partes que "le sobran" a la figura. Fíjate bien en estos ejemplos.
¡ Constrúyelos en tu geoplano CIME !

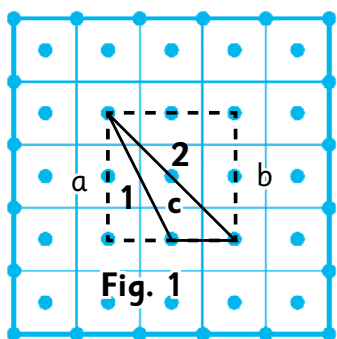


Fig. 1

Encontramos primero el área del cuadrado = 4
Luego le restamos los 2 triángulos que le sobran.

$$\text{Triángulo a} = 1$$

$$\text{Triángulo b} = 2$$

$$\text{Total} = 3$$

$$\text{Triángulo c} = 4 - 3 = 1u^2$$

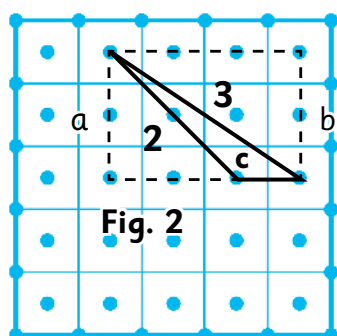


Fig. 2

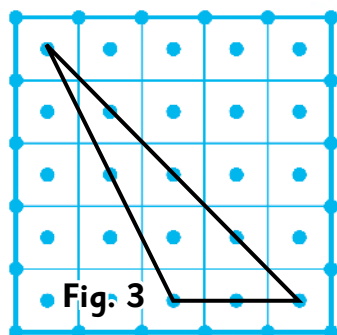
Área total del rectángulo = 6

$$\text{Triángulo a} = 2$$

$$\text{Triángulo b} = 3$$

$$\text{Total} = 5$$

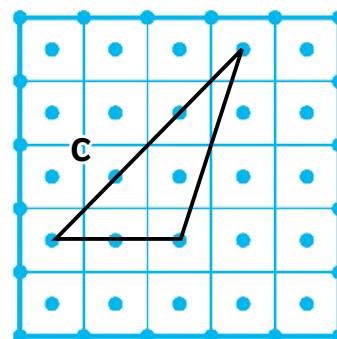
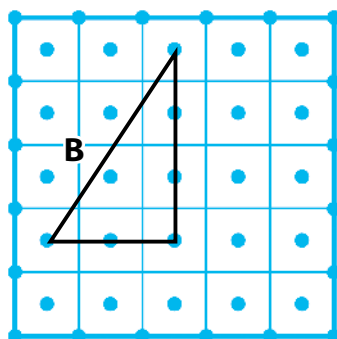
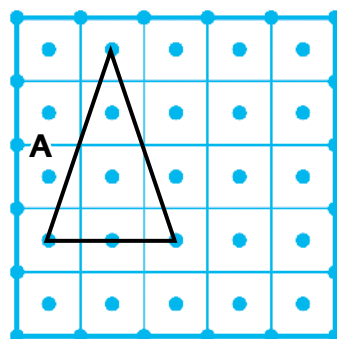
$$\text{Área del triángulo c} = 6 - 5 = 1u^2$$

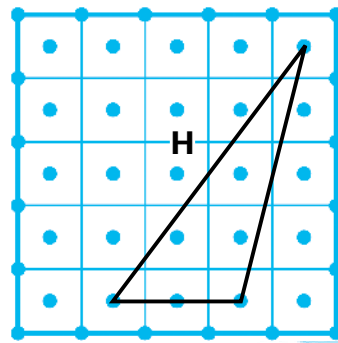
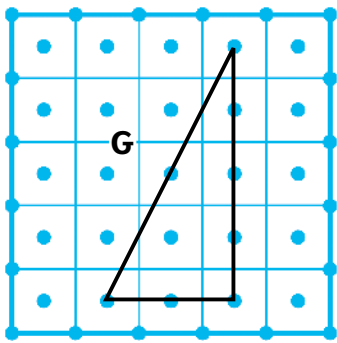
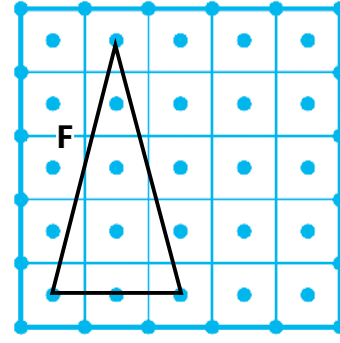
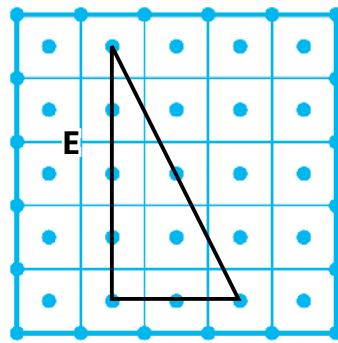
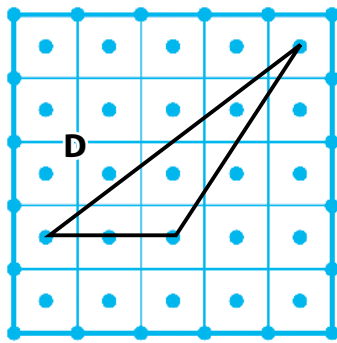


► Reto

A Encuentra el área de la figura 3 siguiendo el mismo sistema.
Primero constrúyela en tu geoplano.

B Usando tu **geoplano CIME**, encuentra la base y la altura y además calcula el área de los triángulos A, B... hasta H.





C Llena esta tabla con los datos que vayas encontrando.

Triángulo	A	B	C	D	E	F	G	H
Base								
Altura								
Área								

Si no has podido llenar tu tabla con los valores de los triángulos, observa detenidamente el siguiente ejemplo:

Tenemos los valores del triángulo A y falta un valor a los triángulos F y H. Complétalos y termina tu tabla anterior.

• ¿Te diste cuenta de la **fórmula** para trabajar?

• ¿**Puedes escribir la fórmula** para encontrar el área de un triángulo? ¡Recuérdala!

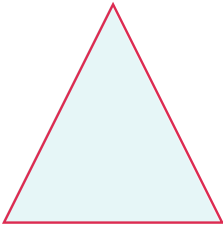
Triángulo	A	F	H
Base	2	2	2
Altura	3	4	4
Área	3		

Fórmula:

D En los siguientes ejercicios, mide los lados de cada triángulo con tu regla (si es necesario calcula las medidas en centímetros y milímetros).

Tomando en cuenta que **cualquier lado de un triángulo puede ser considerado su base**, calcula el área y el perímetro de cada uno de los siguientes triángulos. Con apoyo de tu escuadra, puedes trazar la altura de cada triángulo.

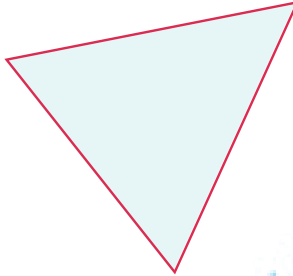
1



Área = _____

Perímetro = _____

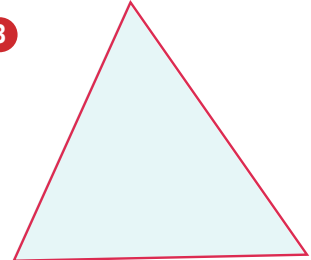
2



Área = _____

Perímetro = _____

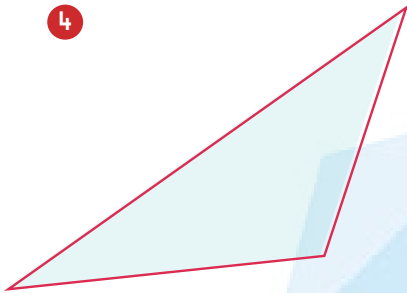
3



Área = _____

Perímetro = _____

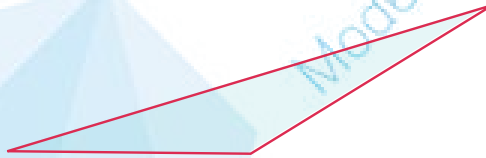
4



Área = _____

Perímetro = _____

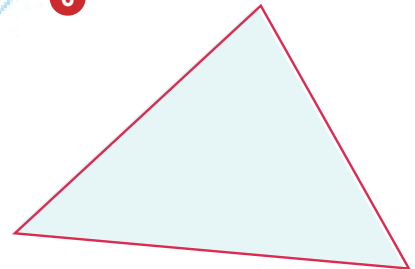
5



Área = _____

Perímetro = _____

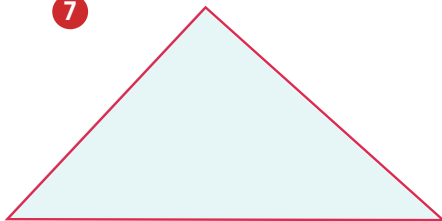
6



Área = _____

Perímetro = _____

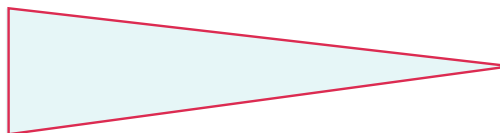
7



Área = _____

Perímetro = _____

8



Área = _____

Perímetro = _____

Observa una nueva forma de encontrar las áreas

Recuerda que **las diagonales** de tu geoplano CIME **indican mitades** de cuadrados o rectángulos.

¡ Son triángulos !

Ahora sí puedes encontrar el área de cualquier figura de tu geoplano (que no toque pivotes perimetrales)

Observa el procedimiento.

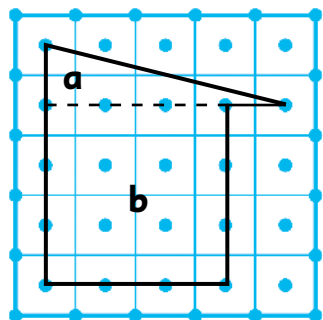
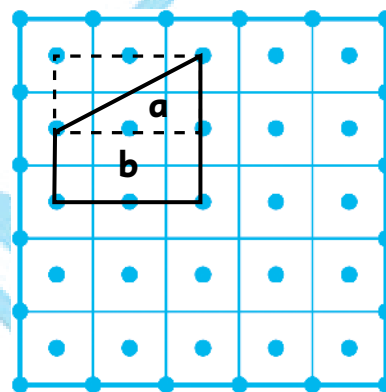
Al cortar la figura tenemos un triángulo **(a)** y un rectángulo **(b)**:

$$\text{Área} = a + b$$

$$\text{Área} = \frac{2 \times 1}{2} + 2$$

$$\text{Área} = 1 + 2$$

$$\text{Área} = 3u^2$$

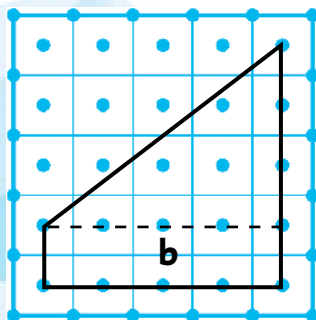


$$\text{Área} = a + b$$

$$\text{Área} =$$

$$\text{Área} =$$

$$\text{Área} =$$

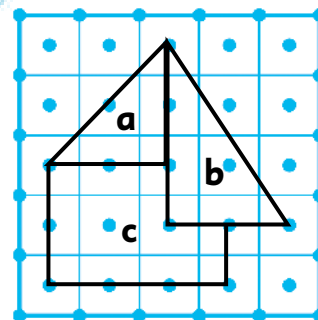


$$\text{Área} = a + b$$

$$\text{Área} =$$

$$\text{Área} =$$

$$\text{Área} =$$



$$\text{Área} = a + b + c$$

$$\text{Área} =$$

$$\text{Área} =$$

$$\text{Área} =$$

Recuerda que tu fórmula del área del triángulo es: **"la mitad de la base por la altura"**

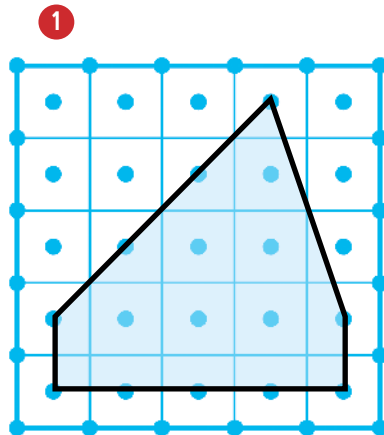
$$\frac{\text{base} \times \text{altura}}{2}$$

- ¿Serán equivalentes estas dos figuras?
¡Usa tu geoplano!

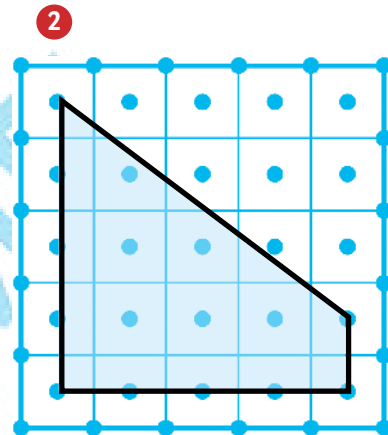
Figuras equivalentes:
Figuras que tienen la misma
área o superficie.



- ¿Cómo lo puedes saber? ¡Encuentra su área!



¡Trabaja aquí, usa tu lápiz!



1. Corta tus figuras.
2. Ponle nombre a cada corte (figura).
3. Trabaja con cada una de estas figuras.
4. Súmalas.

Fig. 1 _____

Fig. 2 _____

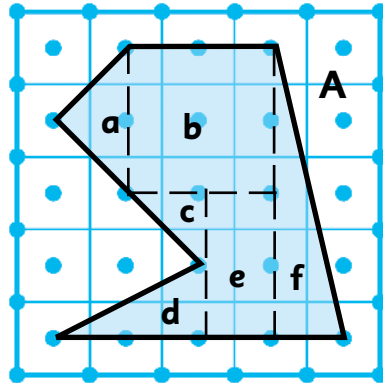
En tu geoplano: **"Dos figuras son equivalentes si tocan el mismo número de pivotes y tienen los mismos pivotes dentro"**. Aunque no todas las figuras equivalentes cumplen esta regla (cuando tocan pivotes perimetrales).

Encuentra el valor de las áreas de los ejercicios de las páginas siguientes.



1. Corta tus figuras de tal manera que se te facilite calcular rápidamente el área.
2. Identificas con una letra cada figura interna.
Ejemplo: a, b, c, etc.
3. Escribe sus fórmulas.
4. Encuentra el área de cada parte.
5. Suma las áreas de las partes.

Ejemplo:



1 Corta tu figura:

2 $A = a + b + c + d + e + f$

3 $A = \left(\frac{b \times a}{2}\right) + (l \times l) + \left(\frac{b \times a}{2}\right) + \left(\frac{b \times a}{2}\right) + (b \times a) + \frac{b \times a}{2} =$

4 $A = \left(\frac{2 \times 1}{2}\right) + (2 \times 2) + \left(\frac{1 \times 1}{2}\right) + \left(\frac{2 \times 1}{2}\right) + 2 + \frac{4 \times 1}{2} =$

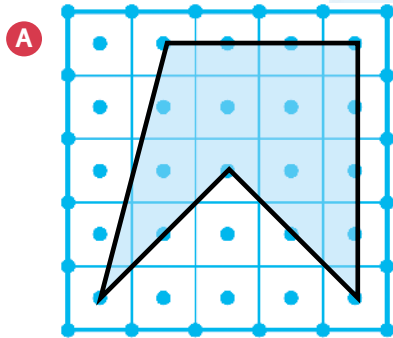
5 $A = 1 + 4 + \frac{1}{2} + 1 + 2 + 2$

6 $A = 10 \frac{1}{2} u^2$



► Actividad

Encuentra el área de las siguientes figuras y resuelve los problemas. Corta bien tus figuras.



1. Corta tu figura.

2.

3.

4.

5.

La figura de arriba es una pared que tenemos que pintar. Si cada unidad de área equivale a 16 m^2 , ¿cuánto nos costará pintarla si cada m^2 nos cuesta \$ 85.⁰⁰ de material y \$ 35.⁰⁰ de mano de obra?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

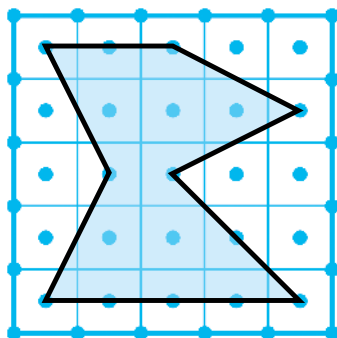
Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Nos costará

B



1. Corta tu figura.

2.

3.

4.

5.

La figura de arriba es un estacionamiento. Si cada unidad de área son 225 m^2 y cada auto ocupa 6 m^2 , ¿cuántos autos caben en el estacionamiento?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

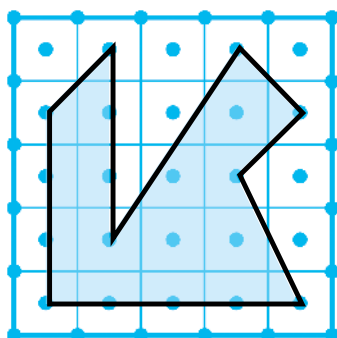
Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Caben: autos

C



1. Corta tu figura.

2.

3.

4.

5.

La figura de arriba es un terreno donde queremos criar avestruces. Cada unidad de área son 650 m^2 . ¿Cuántas avestruces podré tener si se recomienda tener una avestruz por cada 25 m^2 ?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

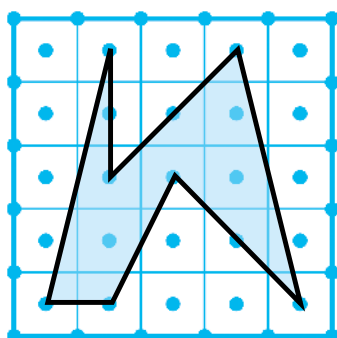
Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Podré tener avestruces

D



1. Corta tu figura.

2.

3.

4.

5.

La figura D es un campo empastado. Cada unidad de área son 81 m^2 .
Si nos cuesta \$ 35.00 el mantenimiento de cada m^2 , ¿cuánto nos cuesta la mano de obra que equivale al 80 % del total?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

La mano de obra nos cuesta \$

Perímetros y áreas

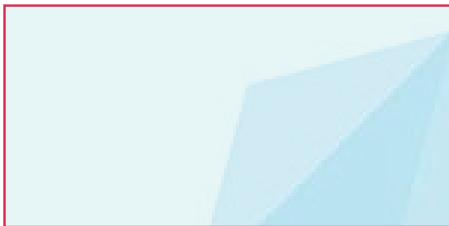


► Actividad

Calcula tanto el perímetro como el área de las siguientes figuras.
Utiliza tu regla para medir los lados.

Puedes dividir las figuras en las partes que sea necesario para hacer tus cálculos.

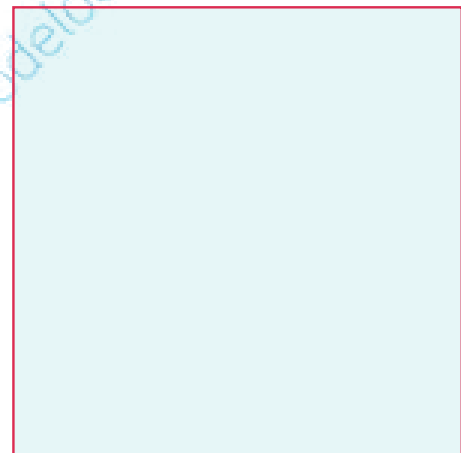
1



Área = _____

Perímetro = _____

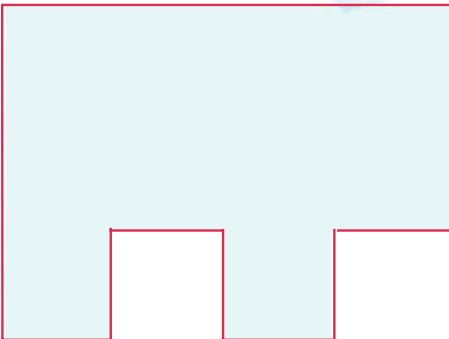
2



Área = _____

Perímetro = _____

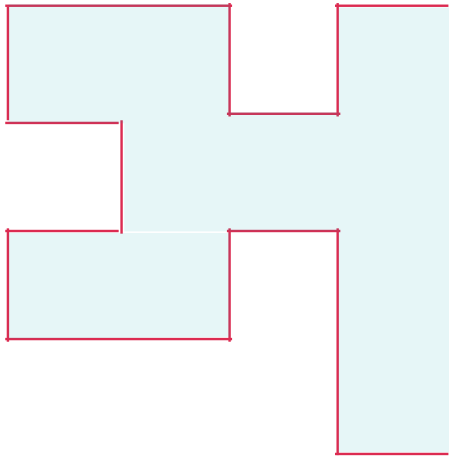
3



Área = _____

Perímetro = _____

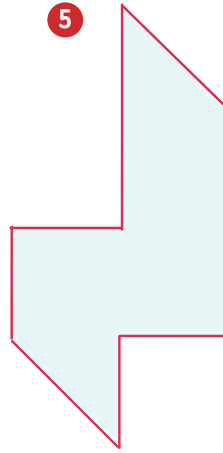
4



Área = _____

Perímetro = _____

5



Área = _____

Perímetro = _____

Teorema de Pitágoras

Como podrás observar, hasta este momento solo has obtenido el área, pero no has encontrado la forma de calcular el perímetro de figuras en tu geoplano ya que desconoces la medida de las líneas diagonales.

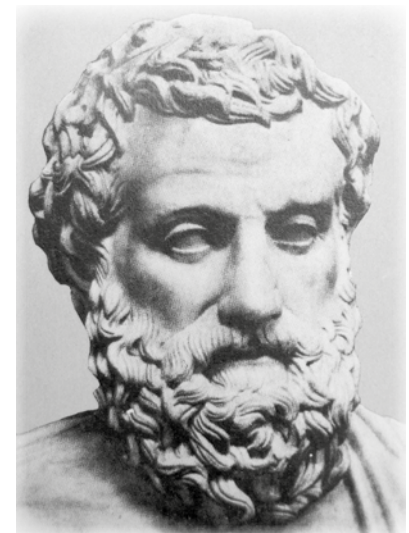
Para poder medir el perímetro de estas figuras te platicaremos acerca del “Teorema de Pitágoras”.

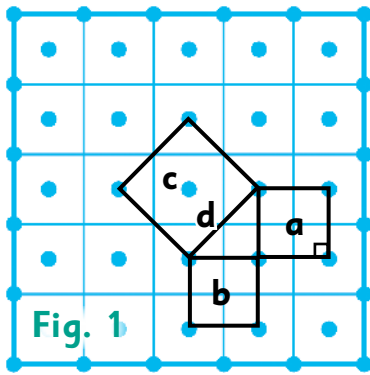
Teorema quiere decir: **“Algo que se puede demostrar lógicamente”**.

Pitágoras fue un griego que vivió hace más de 2,500 años. Aprendió de los egipcios este teorema y gracias a él lo conocemos.

• ¿Para qué nos sirve este teorema al usar el geoplano?
¡Para conocer el valor de cualquier línea diagonal del geoplano! Observa la **figura 1**, Pitágoras nos dice que:

“Si sumas los cuadrados de los catetos, el resultado será igual al cuadrado de la hipotenusa”.





$$a^2 = 1^2 = 1$$

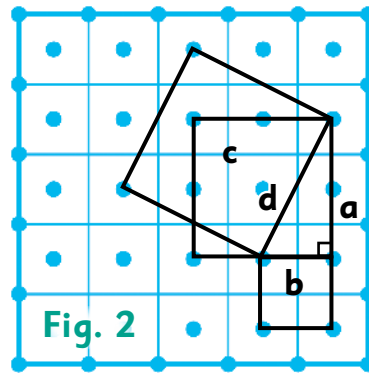
$$b^2 = 1^2 = 1$$

$$c^2 = 2$$

Por lo tanto, el valor de la hipotenusa será:

$$d \text{ (Hipotenusa)} = \sqrt{2}$$

Fig. 1



$$a^2 = 2^2 = 4$$

$$b^2 = 1^2 = 1$$

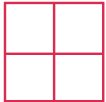
$$c^2 = 5$$

$$d \text{ (Hipotenusa)} = \sqrt{5}$$

Fig. 2

- ¿Por qué las hipotenusas son $\sqrt{2}$ y $\sqrt{5}$?

Recuerda que las raíces están en los bordes de los cuadrados.

Si tienes $2^2 = 4 = \sqrt{4}$  $\sqrt{4}$ $\sqrt{4} = 2$



¡Esto ya lo sabes bien!

Como la $\sqrt{2}$ y $\sqrt{5}$ no son exactas, puedes ponerlas así en tu respuesta o sacar las raíces con tu calculadora. **"El valor de la hipotenusa siempre será la raíz cuadrada de su cuadrado".**

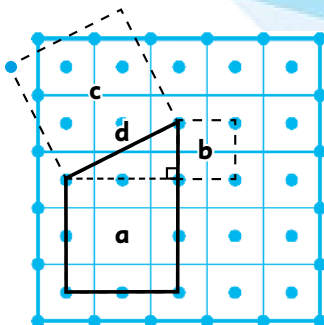


► Actividad

Resuelve los siguientes perímetros, observa el ejemplo.

Primero encuentra los triángulos rectángulos.

1



Ejemplo:

$$a^2 = 2^2 = 4$$

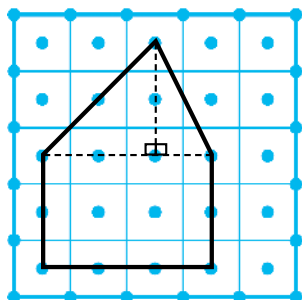
$$b^2 = 1^2 = 1$$

$$c^2 = 1^2 + 2^2 = 5$$

$$d \text{ (Hipotenusa)} = \sqrt{5}$$

$$\text{Perímetro} = 7 + \sqrt{5}$$

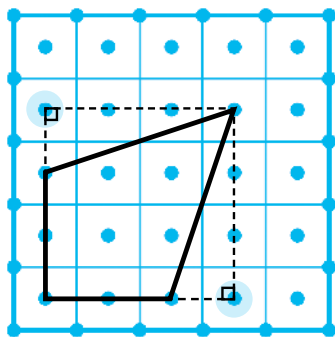
2



Operaciones:

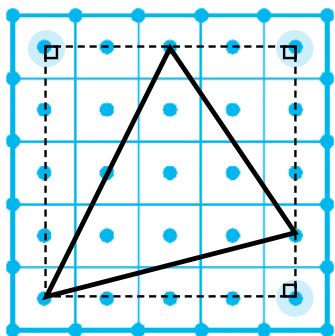
Los triángulos rectángulos () **pueden estar fuera de la figura.** Observa:

1



Operaciones:

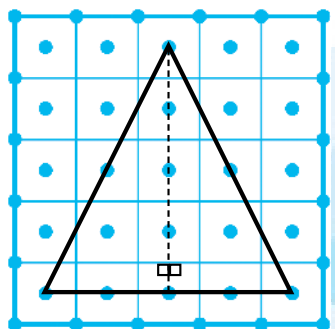
2



Operaciones:

Comprueba este triángulo. ¿Es equilátero? **Demuéstralo con el teorema de Pitágoras.**

3



Operaciones:

¡Felicidades!,
ya terminaste.





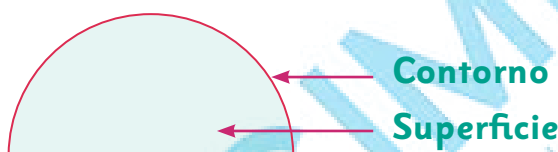
► Lo que aprendí

El perímetro de una figura plana es la medida de su contorno, es decir la medida de la línea cerrada que delimita a la figura. Esta línea puede estar formada por líneas rectas, o curvas.

El perímetro es un número que expresa la longitud de dicha línea y se expresa en unidades de medida lineales: unidad lineal (en tu geoplano u), centímetro (cm), metros (m), yardas (yd), etc.

El área es la medida de la superficie de una figura. La superficie está determinada por dos dimensiones (alto y largo) y el área es un número que te expresa la medida de esta superficie.

El área se expresa en unidades cuadradas: unidad cuadrada (en tu geoplano u^2), metros cuadrados (m^2), kilómetros cuadrados (km^2), etc.



El perímetro se obtiene sumando la medida de las líneas que delimitan la figura **y el área** se obtiene mediante las fórmulas que construiste en este contenido. Para ello necesitas tener siempre alguna información o datos de la figura:

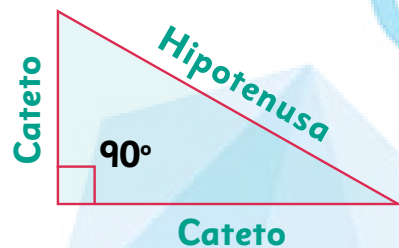
Forma	Elementos	Fórmula Perímetro	Fórmula Área
Triángulo			
	b: Base h: Altura l: Lado 1 m: Lado 2 n: Lado 3	$P = l + m + n$	$A = \frac{b \times h}{2}$
Cuadrado			
	a: Lado	$P = 4a$	$A = a^2$
Rectángulo			
	b: Base h: Altura	$P = 2b + 2h$	$A = b \times h$

Con estas tres fórmulas y mediante el procedimiento de partición de figuras, puedes calcular el área y perímetro de cualquier figura. Para el perímetro basta con sumar las medidas de los lados de la figura y para el área recuerda los cinco pasos que ya utilizaste:

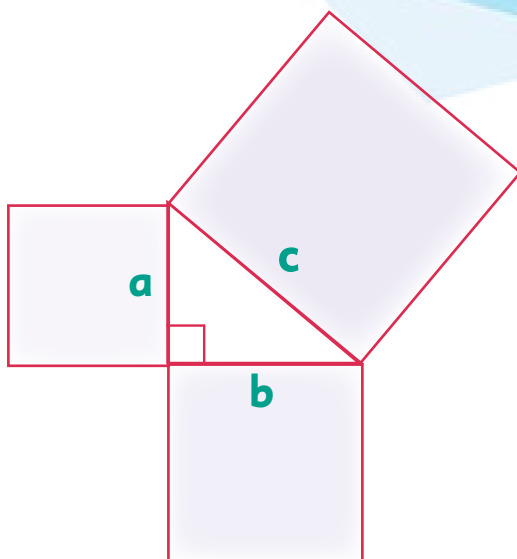
1. Corta tus figuras de tal manera que se te facilite calcular rápidamente el área.
2. Le pones nombre a cada figura interna.
Ejemplo: a, b, c, etc.
3. Escribe sus fórmulas.
4. Encuentra las áreas de cada parte.
5. Suma las áreas de las partes.

El Teorema de Pitágoras, establece la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo.

Es importante recordar que **los catetos son los lados menores del triángulo** y son perpendiculares entre sí, es decir, forman un ángulo recto. **La hipotenusa es el lado mayor** y es el opuesto al ángulo recto del triángulo.



Este teorema afirma que **el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados, cuyos lados son los catetos.**



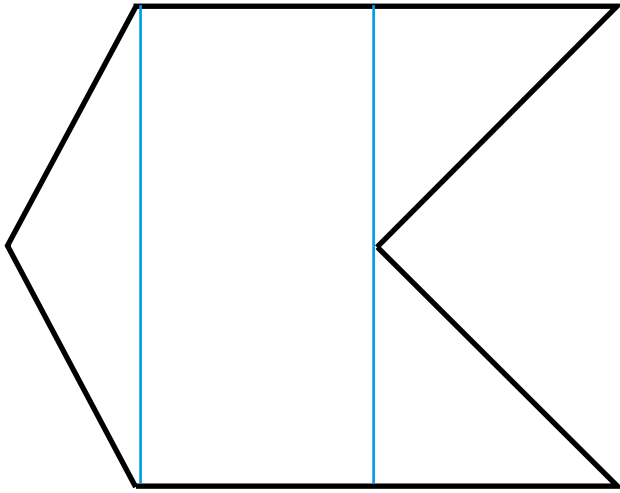
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Fórmula: $a^2 + b^2 = c^2$



► Evaluación

Obtén el área y el perímetro de la siguiente figura.



Perímetro = _____

Área = _____

Calca la figura en una hoja blanca y recorta los triángulos y el rectángulo.
Forma otra figura y pégala en el siguiente espacio:



- ¿Cuál es su área? _____
- ¿Su perímetro será el mismo de la figura anterior? _____
- ¿Qué puedes deducir? _____

Productos 50 y 60

Une con una línea cada producto con sus factores.



1 2 2^2 5 10 $\frac{1}{2}$ 5^2 $\sqrt{25}$ 50 30

6 25 20 $\sqrt[3]{8}$ 15 4 8 3 60 $(2^2 + 6)$

Une con una línea cada producto con sus divisores



1 60 2 10 4 $\frac{1}{5}$ 5 6 8 3 15

$(2^2 + 6)$ 50 30 $\sqrt{25}$ $\frac{1}{2}$ 5^2 20 $\frac{1}{3}$ 25



Ejercita

Tu gran capacidad matemática

1 $3 \left(\frac{2500}{5} \right) - \left(\frac{2^3}{2^2} \right) - \boxed{} = 50$

2 $2 \left(\frac{4}{5} \times \frac{3000}{1} \right) - 10 (2^3 + 7^2) = \boxed{}$

3 $\frac{1}{10} \left(\frac{450}{9} + 10 \right) + 1 \left(\frac{4000}{50} \right) - \boxed{} = 50$

4 $2 \left(\frac{1}{2} \times \frac{1800}{1} \right) - 5 (\sqrt{49} + 7^2) = \boxed{}$

5 $3 \left(\frac{2000}{500} \right) + \left(\frac{3^3}{3^1} \right) + \boxed{} = 500$

6 $\frac{1}{7} \left(\frac{4200}{60} \right) + \left(\frac{10}{4200} \times \frac{4200}{5} \right) = \boxed{}$

Estudiamos el volumen de los prismas



► Trabajo con mis compañeros

En equipos realicen la siguiente actividad.

Con ocho regletas Rosa armen todos los diferentes prismas que puedan obtener.

Identifiquen su base, caras, aristas (altura).

Contesten:

- ¿Cuál es el volumen de cada prisma? _____
- ¿Con cuántas regletas blancas construirías el mismo prisma? _____

En grupos comenten sus respuestas y expongan sus razonamientos.

Escribe la conclusión a la que llegaron.

Trae una caja pequeña a la clase.

- ¿Es un prisma? _____

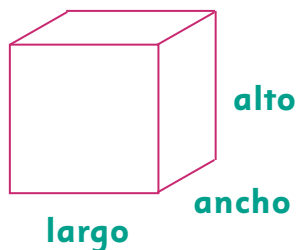
Para obtener su volumen, llénala de regletas blancas.

- ¿Cuál fue el volumen de la caja? _____
- ¿Habrá otra manera de que obtengas y compruebes el volumen?

Recuerda:

Una regleta blanca es un cm^3 (centímetro cúbico)

Un cubo tiene 3 medidas:



Con tus 10 regletas Naranja, construye un prisma.

Base de tu prisma = $b \times a =$ _____

Altura de tu prisma = _____



Base del prisma por la altura = **VOLUMEN**

Como multiplicaste 3 dimensiones, tus unidades serán _____

O sea, cm^3 , dm^3 , m^3 , etc...

3. Junta tus regletas con las de tus compañeros y construye los siguientes cubos:

Cubo del 3 = _____ cm^3

Cubo del 7 = _____ cm^3

Cubo del 4 = _____ cm^3

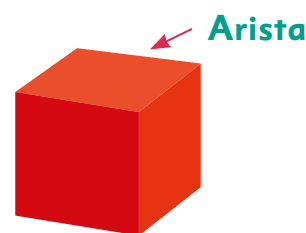
Cubo del 8 = _____ cm^3

Cubo del 5 = _____ cm^3

Cubo del 9 = _____ cm^3

Cubo del 6 = _____ cm^3

Cubo del 10 = _____ cm^3



Observa cómo varía el volumen

Fíjate que la arista sólo aumenta una unidad y el volumen cada vez aumenta más; el aumento del volumen del cubo de arista 9 cm comparado con el volumen del cubo de arista 10 cm es _____ cm^3 de diferencia.

¿Cuántas unidades cúbicas forman el prisma?



► **Trabajo con mis compañeros**

① En equipos formen 3 prismas diferentes de 24 cm^3 de volumen.



► **Usa tu cuaderno de registro**

Dibújalos, anotando sus medidas.

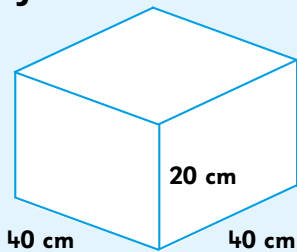
Comenta en tu grupo:

- ¿Qué color de regletas utilizaste en cada prisma?
- ¿Cómo obtuviste las medidas que tenías que usar para formarlos?
- ¿Cuál será la manera más rápida para obtener el volumen de un prisma?

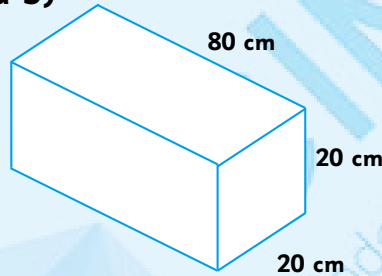
2 Resuelve el problema

Jaime quiere comprar cajas para guardar herramienta. Cuenta con un espacio de 80 cm de frente (ancho), 50 cm de fondo (largo) y 120 cm de alto. ¿Cuál de las 2 cajas que se muestran le conviene comprar de acuerdo con su espacio? _____

caja a)



caja b)

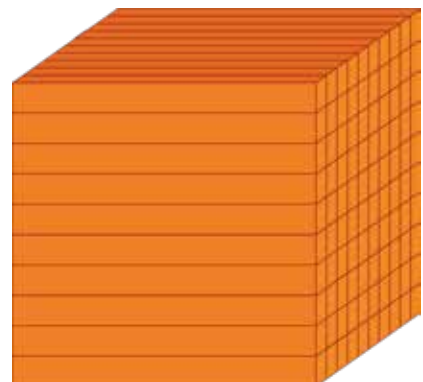


- ¿Cuántas cajas le cabrán en todo el espacio? _____
- ¿Tienen el mismo volumen las cajas? _____

El cubo Naranja (10^3) es un decímetro cúbico (dm^3)

MIL DECÍMETROS CÚBICOS = 1000 dm^3 hacen un m^3

- ¿Cuántos dm^3 caben en 2 m^3 ? Caben _____ dm^3
- ¿Cuántos dm^3 caben en 3 m^3 ? Caben _____ dm^3
- ¿Cuántos dm^3 caben en 5 m^3 ? Caben _____ dm^3
- ¿Cuántos cm^3 caben en 2 dm^3 ? Caben _____ cm^3
- ¿Cuántos cm^3 caben en 5 dm^3 ? Caben _____ cm^3



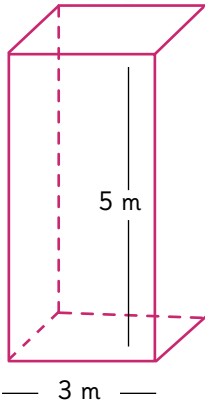
- ¿Puedes adivinar cuántos mm^3 caben en 1 cm^3 ? Caben _____ mm^3

Llena el cubo de **$10 \times 10 \times 10 \text{ cm}$** de azúcar o arena y luego viértelo en un litro de leche vacío. ¿Fue suficiente el espacio? _____



► Juguemos a encontrar volúmenes

Recuerda: primero hay que encontrar el área de la base (fíjate en la figura que tienes), y luego la multiplicas por la altura.



- 1** ¿Cuánta agua cabe en este depósito de base cuadrada?
Recuerda que cada dm^3 es igual a un litro.

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

- 2** ¡Usa tus regletas! Encuentra el área y la altura de los siguientes prismas de base cuadrangular, cuyo volumen es:

20 cm^3

56 m^3

64 cm^3

100 m^3

Área de **b**:
la base: **a**:

Área de **b**:
la base: **a**:

Área de **b**:
la base: **a**:

Área de **b**:
la base: **a**:

Base = _____

Base = _____

Base = _____

Base = _____

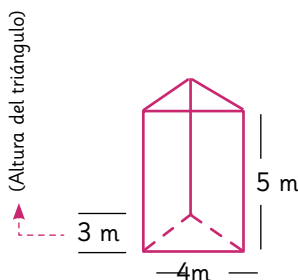
Altura = _____

Altura = _____

Altura = _____

Altura = _____

- 3** ¿Cuánta agua cabe en este depósito de base triangular? La base está formada por un triángulo que mide 4 m de base y 3 m de altura.



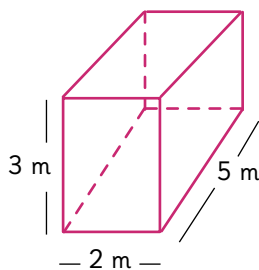
Identifico la información

Aproximo mi resultado

Mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta



4 ¿Cuánta agua cabe en este depósito de base rectangular?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

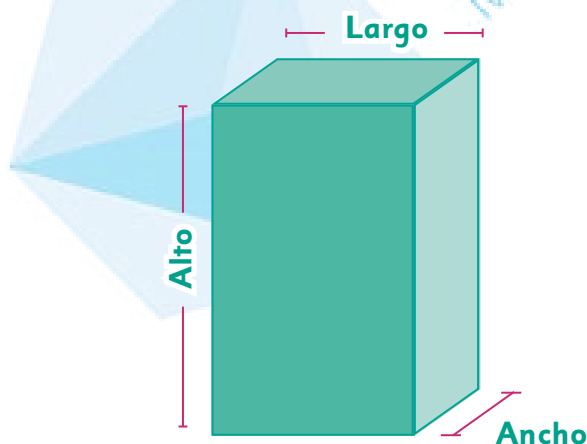


► Lo que aprendí

Como podrás recordar **entre los cuerpos geométricos que has estudiado se encuentran los prismas.**

Los prismas que has construido y analizado se conocen como **prismas rectos** y son **poliedros** que tiene dos caras paralelas iguales llamadas bases y sus caras laterales rectangulares, también son todas iguales.

Al igual que todos los cuerpos, **los prismas tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto**, tal como se muestra en la figura:



Tomando en cuenta estas tres dimensiones, se puede calcular el volumen de todo cuerpo.

El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y se define por la extensión de sus tres dimensiones. La unidad de medida de volumen es el metro cúbico (m^3)

La capacidad nos indica cuánto puede contener o guardar un recipiente y su unidad de medida es el litro.

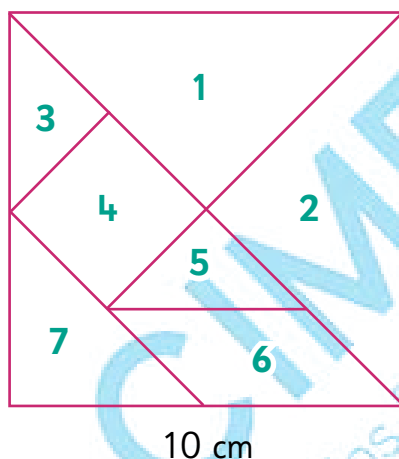


► Evaluación

Juan quiere construir una escultura y para eso, ha pensado en construir con madera, las piezas de un tangram. Piensa que, si construye cada una de las piezas en un modelo a escala, podrá mover las diferentes piezas y acomodarlas de formas diversas para su escultura.

Las dimensiones que propone Juan es que el cuadrado total mida 3 metros por lado y que la altura de cada pieza sea de 25 centímetros.

Calcula el volumen de cada pieza, así como el volumen total del tangram de madera.



Saca el volumen de las 7 figuras:

Figura N°	Área de la base	Volumen
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		